

13. கற்றல் மதிப்பீட்டின் மூலகை பங்கு பணிகளை ஒப்பிடுக.
(A) [விடை 1:04 + 1:04:1 + 1:04:2 + 1:04:3 + 1:04:4]
14. 'வளரறி மதிப்பீடு' என்றால் என்ன? அதன் முக்கிய அம்சங்களையும், பயன்களையும் கூறுக. (B) [விடை 1:05:1 + 1:05:1:01 + 1:05:1:02]
15. 'தொகுத்தறி மதிப்பீடு' என்றால் என்ன? அதன் முக்கிய அம்சங்களையும் பயன்களையும் விவரிக்க. (B)
[விடை 1:05:2 + 1:05:2:01 + 1:05:2:02 + 1:05:2:03]
16. 'வளரறி மதிப்பீடு' மற்றும் 'தொகுத்தறி மதிப்பீட்டினை' விளக்கி, அவை இரண்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை பட்டியலிடுக. (A) [விடை 1:05:1 + 1:05:1:01 + 1:05:2:01 + 1:05:2:02 + 1:05:2:04]
17. கல்வி மதிப்பிடலின் நோக்கங்களை விளக்குக. (A)
[விடை 1:06]
18. சிறந்த மதிப்பிடல் நடைமுறைக்கான கோட்பாடுகளை விவரிக்க. (A) [விடை 1:07]
19. மதிப்பீட்டு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதலில் இடம் பெறும் ஐந்து படிநிலைகள் யாவை? (C) [விடை 1:08]
20. மதிப்பிடும் முறைகளைத் தெரிவு செய்தல் / உருவாக்கிடல் தொடர்பான கோட்பாடுகளை விவரிக்க. (A) [விடை 1:08:1 + 1:08:1:01]
21. மதிப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி விவரங்களை சேகரித்தல் மற்றும் மாணவர்களது செயல்பாட்டை ஆராய்ந்து மதிப்பெண் அளித்திடுவது தொடர்பான கோட்பாடுகளைக் கூறுக. (A) [விடை 1:08:2 + 1:08:3]
22. மதிப்பீட்டில் கண்டறிந்தவற்றை தொகுத்துப் பொருளுரைத்தல் மற்றும் பெற்ற முடிவுகளை அறிக்கையாக அளித்தல் தொடர்பான கோட்பாடுகளைக் கூறுக. (A)
[விடை 1:08:4 + 1:08:5]

அலகு II

வகுப்பறையில் கற்றலுக்கான மதிப்பிடல் (Assessment for Learning in Classroom)

2:00 முன்னுரை

வகுப்பறையில் மேற்கொள்ளப்படும் மதிப்பீடு, மாணவர்களது கற்றல் அடைவில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. 'வகுப்பறை மதிப்பிடல்' என்பது மாணவர்கள் அறிந்திருப்பவை, புரிந்து கொண்டிருப்பவை, பெற்றுள்ள செய்தினைகள் ஆகியவை குறித்த சான்றுகளை சேகரித்திடும் செயல்முறை (Process) ஆகும். இது கற்றலில் மாணவர்களது தேவைகள் குறித்து அறிந்திடவும் உதவுகிறது. கற்பித்தலின் விளைவாக மாணவர்களிடம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் கற்றல் விளைவுகள் மற்றும் செயல்பாட்டின் தரநிலைகளை (Levels of performance), தகுநிலைகளாக (Criteria) கொண்டு ஆசிரியர் மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிட முற்படுவார். இத் தகுநிலைகளே (மாணவர்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படும் கற்றல் விளைவுகள் மற்றும் செயல்பாட்டு தரநிலை) மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கும், அதனை பெற்றோர்களுக்கு தெரியப்படுத்திடுவதற்கும் அடிப்படையாக அமைகின்றன.

இவ்வலகினில் கல்வி என்பது, கற்றறிய வேண்டியவற்றை மாணவர்களிடம் சேர்ப்பித்தலே என்னும் நடத்தைசார் படிமத்தின்படி மாணவர்களை மதிப்பிடல் என்பதன் கருத்து விளக்கம் மற்றும் அவ்வணுகுமுறையின் குறைபாடுகள், தற்போது மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடலில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள், அதாவது மாணவர்கள் என்னென்னவற்றைக் கற்றறிந்துள்ளனர் என்பதை மதிப்பிடுவதை விட, அவர்கள் எவ்வாறு கற்றறிகின்றனர்

என்பதை மதிப்பிட முனைவது (இவ்வணுகுமுறை அறிவைக் கட்டமைத்துக் கொள்ளுதல் எனப்படுகிறது), மாணவர்களது கற்றலை விரிவாகவும் தொடர்ந்தும் மதிப்பிடல் (Continuous and Comprehensive Assessment), மற்றும் கற்றல் அடைவை மதிப்பிட மதிப்பெண்களுக்கு மாற்றாக தரநிலைக் குறியீடுகளை பயன்படுத்தும் (Grading) முறையை மேற்கொள்ளுதல், பல்வகை மதிப்பிடல் முறைகளின் மூலம் மாணவர்களை ஆசிரியர் மதிப்பிடுதல், வகுப்பறை மதிப்பிடலில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு நடைமுறை உத்திகள் ஆகியவை விரிவாக விளக்கப்பட உள்ளன.

2:01 கற்றல் குறித்த நடத்தைக் கொள்கையின் பார்வை (Behaviourist View of Learning)

நடத்தைக் கொள்கையின் (Behaviourism)படி, “கற்றல் என்பது சுற்றுச்சூழலிலிருந்து பெறப்படும் தகவல்களுக்கு ஏற்ப தமது நடத்தையை வெளிப்படுத்துதல் ஆகும்”. வகுப்பறைக் கற்பித்தல் – கற்றல் செயலுக்கு, நடத்தைக் கொள்கை படிமத்தை (Behaviourist model) பொருத்திப் பார்க்கும்போது, ஆசிரியர் அளித்திடும் அறிவுசார் தகவல்களை அதாவது கற்றல் அனுபவங்கள் –களை மாணவர்கள் பெற்று, அவற்றின் விளைவுகளை தமது நடத்தையின் மூலம் வெளிப்படுத்துதல் என்றாகிறது. இத்தகைய கண்ணோக்கின்படி, கற்பித்தல் – கற்றல் செயலில் ஆசிரியர் துடிப்புடன் செயல்பட்டு மாணவர்களுக்கு கற்றல் அனுபவங்களை அளித்திடுபவராகவும், மாணவர்கள் அமைதியாக இருந்து, ஆசிரியர் அளித்திடும் கற்றல் அனுபவங்களைப் பெற்று, தமது நினைவுத் திரையில் பதிந்து, பின்பு அவற்றை துலங்கல் (Response) மூலம் வெளிப்படுத்துபவர்களாகவும் விளங்குகின்றனர்.

நடத்தைக் கொள்கையினர் முன்மொழியும் கற்றல் படிமத்தில், மாணவர்கள் பெறும் கற்றல் அனுபவங்களே முதன்மையிடம் பெறுகின்றன. மாணவர்கள் தாம் பெறும் தகவல்களை தமது முந்தைய அறிவுத் தொகுப்பின் துணை கொண்டு பரிசீலித்து, தகவமைத்தல் (Adapt) அதாவது கற்பவற்றை பொருளுணர்ந்து புரிந்து கொள்ளுதல் போன்ற உயர்மனத்திறன்களுக்கும் சிந்தனைகளுக்கும் இப்படிமத்தில் இடமில்லை. சுருங்கக் கூறின், நடத்தைக் கொள்கை முன்னிலைப் படுத்தும், “கற்றல் அனுபவங்கள் ஆசிரியரால் அளிக்கப்படுதல் – கற்போர் அவற்றைப் பெற்று தமது நடத்தையில் வெளிப்படுத்துதல்” (Transmission - Reception) என்னும் படிமம், கற்றலை ஓர் இயந்திரத்தனமான (Mechanical) செயலாகவே கருதுகிறது. இங்கு மாணவர்கள் பெற்றிடும் அறிவு, வெறும் தகவல்களாக விளங்குமே தவிர, அவற்றை பொருத்தமாக, தேவைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்திடும் ஆற்றலாக (Functional) உருப்பெறாது.

2:01:1 நடத்தைக் கொள்கை வழி அமைந்த அனுப்பிடுதல் – பெறுதல் படிமத்தில் மாணவர்களது அடைவை மதிப்பிடுதல் (Student-evaluation in Transmission - Reception Model Based on Behaviourist Theory)

நடத்தைக்கொள்கையின் வழி அமைந்த ‘அனுப்பிடுதல் – பெறுதல்’ கற்றல் படிமத்தில், மாணவர்கள் கற்றறிந்துள்ளவை மதிப்பிடப்படுகின்றனவே தவிர, மாணவர்கள் எவ்வாறு கற்றறிந்திருக்கின்றனர் என்பதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப் படுவதில்லை. அதாவது மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுதலில், விளைபொருள் மதிப்பிட்டு அணுகுமுறையே (Product Assessment Approach) பயன்படுத்தப்படுகிறதே தவிர, ‘செயல்முறை மதிப்பிடல் அணுகுமுறை’ (Process Assessment Approach)

பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. அதாவது கற்றலின் விளைபொருளான தகவல் அறிவு (Information Knowledge) வாய்மொழி - சோதனை மூலமோ, எழுத்து வடிவிலான சோதனை மூலமோ மதிப்பிடுப்படுகிறது. ஆனால் கற்றல் நிகழ்ந்த விதம், அதனால் உருவான செய்திறன்கள், ஆற்றல்கள், மனப்பான்மைகள், விழுமங்கள் ஆகியவை மதிப்பிடப்படுவதில்லை. சுருங்கக்கூறின், அனுப்பிடுதல் - பெறுதல் படிமத்தின் வழி மேற்கொள்ளப்படும் மதிப்பிடல், தகவலறிவை மட்டுமே சோதித்து மதிப்பிடுவதாகவும், கற்றல் விளைவை முழுமையாக மதிப்பிடாமல் மிகவும் குறுகிய தன்மையுடன் விளங்குவதாகவும் அமைந்துள்ளது. நம் வகுப்பறை -களில், வெகுசாலமாக விளைபொருள் அணுகுமுறையே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

2:01:1:01 அனுப்பிடுதல் - பெறுதல் படிமத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த மதிப்பிடலின் குறைபாடுகள் (Drawbacks of Assessment Based on Transmission - Reception Model)

அனுப்பிடுதல் - பெறுதல் படிமத்தின் அடிப்படையில் மாணவர்களது கற்றலை, 'விளைபொருள் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறையை' பயன்படுத்தி மதிப்பிடுவதன் குறைபாடுகளாவன:

1. இது, மாணவர்களிடம் கற்றலினால் ஏற்பட்டுள்ள விளைவை முழுவதுமாக மதிப்பிடாமல் தகவல் அறிவை மட்டும் சோதித்தறிய முற்படுகிறது. எனவே இது குறுகிய தன்மை கொண்டது (It is narrow in nature).
2. மாணவர்கள் தாம் அறிந்திருக்கும் தகவல்களை பொருள் உணர்ந்து புரிந்து கொண்டுள்ளனரா, அவற்றை நடைமுறை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்திடும் திறன் கொண்டுள்ளனரா

போன்றவற்றை மதிப்பிடுதல், விளைபொருள் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறையில் மிகவும் கடினமாகும்.

3. விளைபொருள் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறை, மாணவர்களின் செய்திறன்களில் தேர்ச்சி, விரும்பத்தகு மனப்பான்மைகள் மற்றும் விழுமங்களை பெற்றிருத்தல் போன்றவற்றை மதிப்பிட முற்படுவதில்லை.
4. இது, தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு முறையாக விளங்குகிறதே ஒழிய வளரறி மதிப்பீடாக அமைந்து, மாணவர்களின் கற்றலில் காணப்படும் குறைபாடுகளைக் களைந்து தொடர்ந்து மேம்படுத்தி முயற்சிப்பதில்லை.
5. விளைபொருள் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறை மூலம் மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுவது, அவர்கள் தாம் கற்பவற்றை மனப்பாடம் செய்து மனதில் இருத்தி, தேவைப்படும்போது வெளிக்கொணர்வதை ஊக்குவிக்கிறது. அதாவது இவ்வணுகுமுறை, மனப்பாடம் செய்து நினைவிலிருத்தும் ஆற்றலையே மதிப்பிடுவதாக உள்ளது.
6. இது, மாணவர்களிடம் அறிவார்ந்த கற்றலை (Cognitive learning) ஊக்குவிப்பதில்லை. அதாவது மாணவர்களது சிந்தனைத்திறன், பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காணும் திறன், படைப்பாற்றல் போன்றவற்றை வளர்த்திட உதவுவதில்லை.
7. மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றத்தினை மதிப்பிடுதலில், விளைபொருள் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறை வாய்மொழி சோதனை மற்றும் எழுத்து வடிவிலான சோதனைகளையே பயன்படுத்துகிறது. கற்றலினால் ஏற்பட்டுள்ள விளைவுகளில் தகவலறிவைத் தவிர பிற ஆளுமைக் கூறுகளை மதிப்பிடுவதில்லை.

8. வினைபொருள் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறை மாணவர்கள் மேன்மேலும் கற்க உந்துவதில்லை (It does not drive pupils for further learning).

2:02 மாறிவரும் மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள் (Changing Assessment Practices)

அண்மைக்காலம் வரை மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிட கற்றலின் விளைபொருளான (Product of Learning) தகவல் அறிவை சோதித்தறிவதற்கே முக்கியத்துவமளிக்கப்பட்டது. இதன் முக்கிய குறைபாடுகளான குறுகியத்தன்மை (Narrowness), மாணவர்களது கற்றலை செம்மைப்படுத்தி மேம்படுத்திட உதவாமை, மாணவர்களை மேன்மேலும் கற்க ஊக்கமளித்திடாமை போன்றவை கல்வியாளர்களால் உணரப்பட்டு, தற்போது மதிப்பிடுதல் என்னும் நடைமுறை பரந்துபட்டதாகவும், கற்றல் விளைவின் அனைத்து அம்சங்களையும் (தகவல் அறிவு, செய்திறன்கள், ஆற்றல்கள், மனப்பான்மைகள், விழுமங்கள் ஆகிய அனைத்தையும்) சோதித்தறிவதாகவும், கற்றலின் ஓர் அங்கமாகக் கருதப்படுவதாகவும், தொடர் பின்னூட்டத்தின் மூலம் மாணவர்களது கற்றலை செம்மைப்படுத்திடுவதாகவும், மாற்றமடைந்து வருகிறது. கற்றலை மதிப்பிடுவதில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களில் முக்கியமானவையாக பின்வருபவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

i) கற்றல் மூலம் மாணவர்களது அறிவு கட்டமைக்கப் படுவதற்கு முக்கியமளித்தல்; அதாவது மாணவர்கள் துடிப்புடன் இயங்கி கற்றல் செயல்களில் நேரிடையாக பங்கேற்றுப் பெறும் அனுபவங்கள் வாயிலாக, தாம் பெறும் தகவல்களை பரிசீலித்து, பொருள் உணர்ந்து அறிவாக மாற்றிக் கொள்ளும் செயலுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்

(Giving importance to the use of Constructivist approach in assessment).

ii) தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீடு (Use of Continuous and Comprehensive Evaluation) பயன்படுத்தப்படல்.

iii) பல்வேறு மதிப்பீட்டு முறைகளைக் கையாளுதல் (Adopting different types of Assessment).

iv) மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுவதில் மதிப்பெண்களுக்கு மாற்றாக வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தரப்பிரிவுகளின் குறியீடுகளை பயன்படுத்துதல்.

இனி இவை ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும் விரிவாகக் காண்போம்.

2:02:1 மதிப்பிடலில் அறிவுக்கட்டமைப்பு அணுகு-
முறையைப் பயன்படுத்துதல் (Use of
Constructivist Approach in Assessment)

2:02:1:01 'அறிவுக்கட்டமைப்பை உருவாக்கிடுதல்' என்பதன் பொருள் (Meaning of Knowledge Construction / Constructivism)

ஒருவர் தனது கற்றுக்குழுவிலிருந்து புதிய தகவலைப் பெறும் போது, அதை தான் ஏற்கனவே பெற்றிருக்கும் அறிவுத் தொகுப்பு அல்லது அறிவுக் கட்டமைப்பு (இது சுய அனுபவங்களால் தொடர்ந்து உருவாக்கப்பட்டு மாற்றமடைந்து கொண்டே இருப்பது ஆகும்) அடிப்படையில் பரிசீலித்து, பொருளுணர்ந்து (making sense), அகவடிவில் மாற்றிக் கொள்வதே (Subjective representation), கற்றல் அல்லது அறிவை உருவாக்கிக் கொள்ளும் வழிமுறையாகும் (Learning or knowledge

construction process). அதாவது கற்றல் என்பது கற்பவர், தான் பெறும் தகவல்களை பொருளுடையதாக ஆக்கி, நினைவில் பதிய வைத்திடும் செயல்முறையாகும். வேறு வகையில் சொன்னால், அறிவை உருவாக்குவதே கற்றல் ஆகும். அதாவது வெளி உலகத்தில் இருந்து பார்த்தோ, கேட்டோ, படித்தோ, பெறும் தகவல்களை நகல் எடுத்து, மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வது கற்றலாகாது (அறிவை உருவாக்கிடலாகாது); மாறாக, அவ்வாறு பெறும் தகவல்களை பொருளுணர்ந்து தனதாக்கிக் கொள்ளுதலே அறிவை உருவாக்குதல் அல்லது கற்றல் ஆகும்.

இவ்வணுகுமுறையில், கற்போர் தாம் பெறும் தகவல்களை தன்னனுபவங்கள் மூலம் (Self-experiences) பரிசீலித்து பொருணர்ந்து அகவடிவில் மாற்றிக் கொள்ள முற்படுகிறார்.

அறிவுக் கட்டமைப்பை உருவாக்கிட உகந்த வகுப்பறைச் சூழல், மாணவர்கள் எதையும் ஆராய்ந்தறிவதற்கு உரிய வகையில் பொருத்தமான வினாக்களை எழுப்பி, அவற்றிற்கு விடை காண முற்படுதலுக்கும், இணைந்து செயல்பட்டு பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்கும் உதவிடும் தன்மை கொண்டதாக விளங்கும். ஆசிரியர் பாடக்கருத்துகளை வகுப்பறையில் பொழிபவராக செயல்படமாட்டார். பிரச்சனைகளுக்கு சரியான தீர்வுகள், ஒரேவிதமான விடை, விளக்கம் போன்றவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட மாட்டாது.

தொகுத்துக்கூறின், அறிவுக்கட்டமைப்புக் கொள்கையின் மூன்று முக்கிய கோட்பாடுகளாவன :

- கற்றல் என்பது, கற்போர் துடிப்புடன் பங்கு பெறும் செயல்முறையாகும்.
- கற்போர் ஒவ்வொருவரும் முன்னறிவு (Previous Knowledge) பெற்றிருப்பதோடு, தாம் பெறும் எந்த புதிய

தகவலையும், முன்னறிவோடு தொடர்புபடுத்திடும் வகையில் ஆழ்ந்து சிந்தித்து, பொருளுணர்ச்சின்றனர் (அதாவது முன்னறிவோடு தொடர்புபடுத்தி புரிந்து கொள்கின்றனர்).

- கற்போர் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் கற்றலுக்கு பொறுப்பேற்கின்றனர்.

2:02:1:02 அறிவைக்கட்டமைத்திடல் கொள்கையும் மதிப்பிடலும் (Constructivism and Assessment)

கற்றல் என்பது மாணவர்கள் அறிவைக் கட்டமைத்திடல் என்னும் அணுகுமுறையில் நம்பிக்கையுடையோர், மதிப்பிடலை மாணவர்களது கற்றலை மேம்படுத்திடுவதற்கான கருவியாகவும், ஆசிரியர் தமது மாணவர்களை புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறையாகவும் கருதுகின்றனர். இவ்வணுகுமுறையைக் கையாள்வோர், மதிப்பிடல் என்பதை கற்றலின் இறுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் செயலாகக் கருதாமல், மாணவர்களின் கற்றலை செம்மைப்படுத்தி மேம்படுத்தும் தொடர் செயலாகவே கருதுகின்றனர். அதாவது மதிப்பிடல் என்பது கற்றலோடு தொடர்ந்து நிகழும் செயலாகும் (Assessment is an ongoing process along with learning).

உதாரணமாக, மாணவர்களுக்கு புதிய தலைப்பு அல்லது பாடத்தை கற்க வாய்ப்பளித்திடும்போது, அது தொடர்பாக பல வினாக்களை எழுப்பி ஆசிரியர் பாடத்தைத் தொடங்கி வைப்பார். இவ்வாறு வினா தொடுத்தல், பாடத்தைக் கற்பதில் மாணவர்-களது ஊக்கத்தைத் தூண்டுவதாக அமைவதோடு, பாடம் தொடர்பான அவர்களது முன்னறிவை ஆசிரியர் அறிந்து கொள்ளவும் உதவுகிறது. வகுப்பறைக் கற்பித்தலின் இரண்டாவது

கட்டமான பாடக்கருத்துகளை வழங்குதலில், ஆசிரியர் ஒவ்வொரு பாடக்கருத்தையும் மாணவர்களுக்கு புரிய வைத்திட, அவற்றை மாணவர்களது முன்னறிவோடு தொடர்புபடுத்திடும் வகையில் வினாக்கள் கேட்பதோடு, அப்பாடக்கருத்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் பயன்படும் நிகழ்வுகளை மாணவர்கள் கூறிடச் செய்வார்; மாணவர்கள் அளித்திடும் துலங்கல்களின் (Responses) அடிப்படையில் அவர்களுக்கு பின்னூட்டம் அளித்து, பொருளுணர்ந்து புரிந்து கொள்ளுதலை மேம்படுத்திடுவார். வகுப்பறைக் கற்பித்தலின் இறுதியில் மாணவர்கள் கற்றறிந்தவற்றை, வினாக்கள் எழுப்பி ஆசிரியர் மதிப்பிடுவார். இவ்வாறாக வகுப்பறைக் கற்பித்தல் - கற்றல் செயல்பாட்டின் ஒவ்வொரு நிலையிலும், மாணவர்களது கற்றல் மதிப்பிடப்பட்டு செம்மைப்படுத்தப்படும். அதாவது மாணவர்களது கற்றலும் வளரறி மதிப்பீடும் கைகோர்த்துச் செல்கின்றன. இறுதிநிலை தொகுத்தறி மதிப்பீடும், அடுத்தகட்ட கற்றலுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது. எனவே அறிவுக்கட்டமைப்பு அணுகுமுறை பின்பற்றப்படும் வகுப்பறையில் கற்பித்தல் - கற்றல் செயல்பாட்டின் ஓர் அங்கமாக, மாணவர்களை மதிப்பிடல் அமைகிறது என்பது மிகையான கூற்றல்ல. மதிப்பிடலின் நோக்கம் மாணவர்களது கற்றலை மேம்படுத்துவதேயன்றி, மாணவர்களது கற்றலுக்கு சான்றளித்து, தரநிலைகளின்படி அவர்களை வகைப்படுத்திடுவது அல்ல.

2:02:1:03 அறிவுக்கட்டமைப்பு அணுகுமுறையின்படி அமைந்த மதிப்பிடலில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளும் முறைகளும் (Tools and Methods used in Constructivist Assessment)

அறிவுக் கட்டமைப்பு அணுகுமுறையைப் பின்பற்றி அமைந்திடும் மதிப்பிடலில், ஆசிரியர் மாணவர்களை கலந்துரையாடலில் ஈடுபடச் செய்திடவோ அல்லது மாணவர்கள்

பல்வேறு கற்றல் செயல்களில் ஈடுபடுவதை ஆசிரியர் உற்றுநோக்கி அறிந்திடவோ, வகை செய்யும் முறைகளையே பயன்படுத்திடுவார். நேர்காணல், குழுவிவாதம், கதை சொல்லுதல், நடித்துக் காட்டுதல், வாதம் புரிதல் (Debating) போன்ற பல்வேறு வடிவிலான சொல்சார்ந்த செயல்களில் மாணவர்களை ஈடுபடச் செய்து, ஆசிரியர் கூர்ந்து நோக்கி அவர்களின் கற்றல் செயல்பாடுகளை மதிப்பிட முடியும். மாணவர்களை மதிப்பிடுவதில் உற்றுநோக்குதலைத் தவிர, ஒவ்வொரு மாணவரது கற்றல் பணிகளின் தொகுப்பு (Student Portfolio), ஆராய்ந்தறியும் செயல்திட்டங்கள் (Investigatory Projects), சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (Check list), எழுத்து வடிவிலான மற்றும் செயல்சார் அடைவுச் சோதனைகள் (Written and performance tests of achievement) போன்றவற்றையும் மதிப்பீட்டுக் கருவிகளாக ஆசிரியர் பயன்படுத்திடக்கூடும்.

2:02:1:04 அறிவைக்கட்டமைத்திடும் வகுப்பறையின் மதிப்பீட்டுச் செயல்பாட்டில் ஆசிரியரது பங்குபணிகள் (Role of Teacher in Constructivist Assessment)

மாணவர்கள் அறிவைக்கட்டமைத்துக் கொள்ள உதவிடும் வகுப்பறைச் சூழலில் ஆசிரியர் மாணவர்களது தொடங்குபாற்றலுக்கு (Students' initiatives) சுதந்திரம் அளித்து ஊக்குவித்திடும் வகையில் அவரது பங்குபணிகள் கீழ்க்கண்டவாறு அமைந்திடும்.

- ஆசிரியர் வகுப்பில் அடிக்கடி திறந்தநிலை வினாக்களை (Open ended questions) எழுப்பி, மாணவர்கள் விடை அளித்திட பொறுமை காட்டுவார்.
- ஆசிரியர் மாணவர்களது உயர்நிலை சிந்தனைக்கும், தர்க்க

ரீதியாக சிந்தித்தலுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பார்.

- iii) மாணவர்கள் ஆசிரியருடனும், தமக்குள்ளும் கலந்து உரையாட போதிய வாய்ப்பளித்திடுவார்.
- iv) மாணவர்கள் தமக்குள் கற்றல் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதலை வலியுறுத்துவார்.
- v) ஆராய்ந்தறிதலை அடிப்படையாகக் கொண்ட மாணவர் கற்றலை ஆசிரியர் வலியுறுத்துவார்.
- vi) பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதை அடிப்படையாகக் கொண்ட கற்றலுக்கு ஆசிரியர் அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பார்.
- vii) குழு இடைவினை புரியும் வகுப்பறை அமர்வுகள் (Group interacting sessions), கூட்டுறவுடன் கற்றல் (Cooperative learning), வகுப்பறையில் மாணவர்கள் இணைந்து கற்றல் (Collaborative learning), குழு செயல்திட்டப்பணி (Group project work), திருகு புதிர் தீர்த்தல் (Solving Jig Saw Puzzles) போன்றவை வகுப்பறைக் கற்பித்தல் உத்திகளாக ஆசிரியரால் அதிக அளவு பயன்படுத்தப்படும்.

வகுப்பறையில் மாணவர்கள் கூட்டுறவுடன் கற்றலில் ஈடுபடுதலை ஆசிரியர் திட்டமிடுதலிலும் அதனை செயற்படுத்திடுவதிலும் பின்வரும் நான்கு கட்டங்கள் (Phases) உள்ளன. அவையாவன :

- i) பாடத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் மேற்கொள்ள வேண்டிய முடிவுகள் (Making decisions before the lesson begins)
- ii) பாடத்தைக் கற்பதற்கான செயல்களை அமைத்தல் (Setting learning activities for the lesson)
- iii) மாணவர்கள் குழுவாக கற்றல் செயல்களில் ஈடுபடுதலை

முறையாகக் கண்காணித்தல் (Monitoring students' activities while they work in groups)

- iv) குழப்பணி நடைபெற்ற விதம் மற்றும் விளைபயனை மதிப்பிடல் (Assessing the process and product of group work).

சுருங்கக் கூறின், அறிவுக் கட்டமைப்பை மாணவர்கள் உருவாக்கிக் கொள்ள உதவிடும் வகுப்பறைச் சூழலில், ஆசிரியரது மதிப்பீட்டுச் செயல்பாட்டில் இடம் பெறும் மூன்று முக்கிய உத்திகளாவன:

- i) மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பாடக்கருத்து (Concept) தொடர்பாகவும் தத்தம் வினாக்களை எழுப்பிட தூண்டுதல் (Stimulating inquiry)
- ii) ஒவ்வொரு பாடக்கருத்தையும் மாணவர்கள் தாம் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதைத் தெரிவிக்கும் வகையில் தத்தம் விளக்கங்களை அளிக்கச் செய்தல் (Providing for Multiple interpretations which help multiple intelligences get expressed)
- iii) மாணவர்களது குழப்பணிகளை (Group work) ஊக்குவித்தல் மற்றும் சகமாணவர்களை வளங்களாகப் பயன்படுத்திடல் (Encouraging students' group work and use of peers as resources)

2:02:2 தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீடு பயன்படுத்தப்படல் (Use of Continuous and Comprehensive Assessment)

2:02:2:01 'தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீடு' என்பதன் கருத்தாக்கம் (Concept of Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE)

ஒரு படிப்பு நிறைவு (Course Completion) காலம் வரை,

மாணவர்களிடம் கண்டறியக்கூடிய வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டின் அனைத்து அம்சங்களையும், தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் அவ்வப்போது பள்ளியில் மதிப்பிட்டு, குறிப்பு வைப்பதையே, 'தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீடு' அல்லது முழுமையான மதிப்பீடு என்கிறோம்.

'தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீடு' என்பதில், மதிப்பீடு என்பதன் அடைமொழிகளாக வரும் 'தொடர்' (Continuous) மற்றும் 'அகல்விரிவான' (Comprehensive) என்னும் இரு சொற்களும் முக்கியமானவை ஆகும். இங்கு 'தொடர்' என்னும் சொல் 'தொடர்ச்சியான' என்று பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு படிப்பு நிறைவு பெறும்போது மாணவனின் கற்றல் அடைவினை மதிப்பிடுவதற்கு பதிலாக, [கற்பிப்பு நிகழும் காலம் முழுவதையும்] இரண்டு அல்லது மூன்று பருவங்களாக (Terms) பிரித்து, ஒவ்வொரு பருவத்தின் இடையிலும் குறைந்த பட்சம் இரண்டு வளற்றி மதிப்பீடுகளையும் (Formative evaluation), பருவ இறுதியில் தொகுத்தறி மதிப்பீடு (Summative evaluation) ஒன்றையும் மேற்கொள்வதையே "தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு" (Continuous Evaluation) என்பது குறிப்பிடுகிறது.

கருங்கக்கூறின், "தொடர் மதிப்பீடு" என்பது, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் மதிப்பிடுதலை மேற்கொள்ளுதல், ஒவ்வொரு பாட அலகிலும் (மாணவர் கற்றலை) அடிக்கடி சோதித்தறிதல், கற்றலில் காணப்படும் குறைபாடுகளைக் கண்டறிதல், குறைதீர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், ஒவ்வொரு மதிப்பீட்டிற்குப் பின்பும் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பின்னூட்டத்திற்கான (Feedback) சான்றுகளை அளித்து, உய மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ள உதவுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது ஆகும்.

'அகல்விரிவான மதிப்பீடு' என்பது மாணவர்களிடம்

கண்டறியப்படும் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை மதிப்பிடுதலைக் குறிக்கிறது. மாணவர்களது வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை (அறிவுசார் களம், உணர்வுசார் களம், உடலியக்கம்சார் களம்) ஆகிய மூன்றிலும் மதிப்பிடுதலை 'அகல் விரிவான' அல்லது முழுமையான (Holistic) மதிப்பீடு ஆகும். இத்தகைய மதிப்பீட்டில், மாணவரது கல்வித் தேர்ச்சியோடு (Scholastic Proficiency), கல்வி இணைச் செயல்களில் அவர் பெற்றிடும் அடைவுகளும் இடம் பெறுவதால், இது அகல்விரிவான மதிப்பீடு என்று அறியப்படுகிறது.

மாணவர்களது திறமைகள் (Abilities), மனப்பான்மைகள் (Attitudes), மற்றும் நாட்டங்கள் (Aptitudes), எழுத்து வடிவிலான வார்த்தைகளில் மட்டுமின்றி, பிற செயல்பாடுகளிலும் வெளிப்படுவதால், விரிவான அல்லது முழுமையான மதிப்பீடு என்பது, எழுத்துத் தேர்வை மட்டும் மதிப்பீட்டுக் கருவியாகக் கொள்ளாமல் (உற்று நோக்கல்) (சரிபார்ப்பு பட்டியல்) (தர அளவுகோல்) போன்ற மதிப்பீட்டுக் கருவிகளையும் பயன்படுத்துவதாகும். மாணவர்களது கற்றல் அடைவை, அறிவு, புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், பகுத்தாய்தல், மதிப்பிடுதல், படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்துதல் ஆகிய புலங்களில், பலகருவிகளையும் உத்திகளையும் பயன்படுத்தி மதிப்பிடுதலை, விரிவான மதிப்பிடலின் முக்கிய நோக்கமாகும்.)

தொகுத்துக் கூறின், மாணவர்களிடம் கண்டறியப்படும் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை கல்வித் தேர்ச்சியோடு கல்வித் துணை செயல்களில் அவர்களது அடைவுகளையும் மதிப்பிடுதல், இத்தகைய மதிப்பிடும் செயல்களில் பல்வேறு சோதனைக் கருவிகளையும் உத்திகளையும் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதே 'அகல் விரிவான' அல்லது முழுமையான மதிப்பீடு ஆகும்.

2:02:02 தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் நோக்கங்கள் (Aims of CCE)

தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் முக்கிய நோக்கங்கள் வருமாறு:

- மாணவரை மதிப்பிடுதல் என்னும் செயலை கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாட்டோடு ஒருங்கிணைத்தல்; அதாவது கற்பிப்புக் காலம் முழுவதும் மாணவர்களது கற்றலை தொடர்ந்து மதிப்பிடுவதன் மூலம் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் உரிய பின்னூட்டம் அளித்து (மாணவர்களது கற்றல்) மற்றும் (ஆசிரியரின் கற்பித்தல்) ஆகிய இரண்டினையுமே செம்மைப்படுத்துதல்.
- மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து கற்றலுக்கு இட-மளிக்காமல், சிந்தித்து செயல்படுவதை ஊக்குவித்தல்; கல்வி மதிப்பீட்டில் அகவயத்தன்மையை (Subjectivity or bias) அகற்றுதல்.
- தொடர் மதிப்பீட்டின் மூலம் மாணவர்களை கல்வி ஆண்டு முழுவதும் கற்றலில் ஊக்கம் கொள்ளச் செய்தல்.
- கல்வித் தேர்ச்சி பெறுவதுடன், மாணவர்கள் கல்வி இணைச் செயல்களிலும் முழு ஈடுபாட்டுடன் பங்கேற்றலை ஊக்குவித்தல்.
- மதிப்பிடலின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட கற்றல் குறைபாடுகளை நீக்கி, குறைதீர் நடவடிக்கைகளை ஆசிரியர் மேற்கொள்ளச் செய்தல்.
- மாணவர்களின் பன்முக கற்றல் அடைவுகளை சோதித்தறிந்து, தொடர்ந்து முன்னேற்றமடையச் செய்தல்.

2:02:2:03 தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் இயல்புகள் (Characteristics of CCE)

பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளக் கூடிய தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் இயல்புகள் வருமாறு:

- தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீடு, கல்வி ஆண்டு முழுவதும் தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்ட கரல இடைவெளி-களில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது; கற்போரிடம் ஏற்படும் முன்னேற்றத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் மதிப்பிடுகிறது.
- கற்போரின் அடைவுகளை வளரறி சோதனைகள் மற்றும் தொகுத்தறி தேர்வுகள் மூலம் மதிப்பிடுகிறது.
- எழுத்துத் தேர்வுடன், உற்றுநோக்கல், தரஅளவுகோல், சரிபார்ப்புப் பட்டியல், வினாடி-வினா போன்ற பிற கருவி-களையும், உத்திகளையும் பயன்படுத்தி, மாணவர்களின் பன்முக அடைவுகளை மதிப்பிடுகிறது.
- மாணவர்களுக்கு தாம் எவ்வாறு கற்கிறோம் என்பது குறித்த பின்னூட்டத்தை அளிக்கிறது.
- மாணவர்கள், தமக்கு அளிக்கப்படும் பின்னூட்டங்கள் மூலம் தமது கற்றல் குறைபாடுகளை உணர்ந்து அவற்றை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடச் செய்கிறது.
- மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து கற்றலை தவிர்க்கவும், சிந்தித்து செயல்படவும் தூண்டுகிறது.
- கற்போரின் தேவைகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றை அடைந்திடச் செய்வதன் மூலம், அவர்கள் செயல்திறன் மிக்க குடிமக்களாக விளங்கிட உதவுகிறது. (V)

viii) மாணவர்களது படைப்பாற்றல், மனப்பான்மைகள், நாட்டங்கள் மற்றும் விழுமங்களை மதிப்பீடு செய்து, அவற்றை மேம்படுத்திடும் முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறது.

2:02:2:04 தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் பணிகள் (Functions of CCE)

தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் பணிகளில் முக்கியமானவை வருமாறு:

- இது, ஆசிரியர் தனது வகுப்பறைக் கற்பித்தலுக்கான சிறந்த உத்தியை அமைத்துக் கொள்ள உதவிடுகிறது.
- மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்க ஆசிரியருக்கு உதவுகிறது.
- இது, மாணவர்களது கற்றலில் உள்ள குறைகளை அறிந்து, அவர்களது பலவீனம் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, தகுந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உதவுகிறது. இது, ஆசிரியர் குறிப்பிட்ட பாட அலகு அல்லது பாடப்பகுதியைத் திரும்பவும் வகுப்பில் விவாதிக்க வேண்டுமா அல்லது ஒரு சில மாணவர்களுக்கு மட்டும் குறைதீர் கற்பித்தலுக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமா என்பது குறித்து முடிவெடுக்க, உடனடியாய்ப் பின்னுட்டம் அளிக்கிறது.
- இது, மாணவருக்கு அளிக்கும் பின்னுட்டம், தமது கற்றலின் உண்மைநிலையை அறிந்துகொள்ள உதவிடுகிறது. இது, அவர் தமது படிக்கும் பழக்கவழக்கங்களை (Study habits) சீரமைத்துக் கொண்டு, விரும்பத்தகு இலக்குகளை அடைந்திடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத் தூண்டுகிறது. தவிர, எப்பாடப் பகுதிகளில் அதிக கவனம் செலுத்தி வேண்டும் என்பதையும் அவருக்கு உணர்த்துகிறது.

v) இது மாணவர்களது ஆர்வம் மற்றும் நாட்டம் மிகுந்த பாடங்களை (Subjects) அடையாளம் காணவும், அவர்களது மனப்பான்மைகள் மற்றும் விழுமங்களில் தேவைப்படும் மாற்றங்கள் பற்றி அறிந்திடவும் ஆசிரியருக்கு உதவுகிறது.

vi) இது, எதிர்காலத்தில் மாணவர் தாம் தெரிவு செய்து படித்திட வேண்டிய பாடங்கள் (Subjects), படிப்புகள் (Courses), மேற்கொள்ள வேண்டிய வாழ்க்கைத்தொழில் (Career) ஆகியவை குறித்து முடிவு செய்திட உதவுகிறது.

vii) இது, மாணவர்களது கல்வித் தேர்ச்சி மற்றும் கல்வித் துணை செயல்களில் அவர்கள் பெற்றுள்ள முன்னேற்றம் குறித்த தகவல்களை அளிப்பதால், அவர்களது எதிர்கால முன்னேற்றம் எவ்வாறு அமைந்திடும் என்பதைக் கணித்தல் எளிதாகிறது.

2:02:2:05 தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் நிறைகள் (Merits of CCE)

தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் நிறைகளாவன :

- மாணவர்களது கற்றல் செயல்பாடு தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் மதிப்பிடப்பட்டு, அதனடிப்படையில் பின்னுட்டம் வழங்கப்படுவதால் கற்பித்தல் - கற்றல் செயல் மேம்படுகிறது.
- குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் கற்றல் அடைவு தொடர்ந்து சோதனைகள் மூலம் மதிப்பிடப்படுவதால், மாணவர்களிடம் தொடர்ந்து படித்திடும் பழக்கம் ஏற்படுகிறது; அதாவது கற்றலில் மாணவர்களுக்கு உனக்கம் மேலிடுகிறது.

- iii) கற்பித்தல் - கற்றல் செயல்கள் முறையாக அமைக்கப் படுகின்றன.
- iv) மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றம் குறித்து அவ்வப்போது பெற்றோர்களுக்கு தெரியப்படுத்தி, தம் பிள்ளைகளின் கற்றலை மேம்படுத்திடுவதில் அவர்களது ஒத்துழைப்பு பெறப்படுகிறது.
- v) தொடர் மற்றும் அகல் விரிவான மதிப்பீடு, கற்றலில் மாணவர்களது குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்து அவற்றைக் களைந்திடும் குறைதீர் நடவடிக்கைகளை உடனுக்குடன் மேற்கொள்ள உதவுகிறது. கற்றலில் மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு குறைதீர் கற்பித்தலுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.
- vi) மாணவர்களிடம் மதிப்பீட்டுச் சோதனைகள் குறித்த பயத்தையும், அதனால் ஏற்படும் மனவழுத்தத்தையும் குறைத்திட முற்படுகிறது.

2:02:2:06 தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் குறைபாடுகள் (Disadvantages of CCE)

தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டின் குறைபாடுகளாவன :

- i) மாணவர்களிடம் தேர்வு குறித்த மனஅழுத்தத்தை குறைத்திடுவதற்காக CCE அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும், CCE அமல் செய்யப்பட்டபின், மாணவர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் அமைந்த மதிப்பீட்டுச் சோதனைகளை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக மாணவர்களிடம் தேர்வு குறித்த மனவழுத்தமும் மனப்பதற்றமும் (Mental stress and anxiety) அதிகரித்துள்ளன.

- ii) மதிப்பீட்டு முறைகள் பள்ளிக்கு பள்ளி வேறுபடுகின்றன.
- iii) ஆசிரியர்களின் மதிப்பீடு ஒருபுற சாய்வு கொண்டு (Skewed) காணப்படுகிறது. மதிப்பீட்டில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்களுக்கு உயர் தரநிலை (A Grade - 75% to 89%) வழங்கப்படுகிறது. உண்மையில், இவர்களில் பெரும்பாலோர் உயர்தரநிலை பெற்றிடுவதற்கான தகுதி படைத்திருப்பதில்லை. இத்தகைய மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பை முடித்து மேனிலைப் பள்ளி வகுப்புகளில், அறிவியல் பாடப்பிரிவில் சேர்ந்து பயிலும்போது, கற்பதற்கு மிகவும் சிரமம் படுகின்றனர். பன்னிரெண்டாம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வில் பெரும்பாலும் தோல்வியையே சந்திக்கின்றனர்.
- iv) மாணவர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இடம் பெறும் வகுப்புகளில் CCE முறையை மேற்கொள்வது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லாமல்தான் உள்ளது.
- v) CCE முறையை மேற்கொண்ட பிறகு, ஆசிரியர்களது பணிப்பளுவும் அதிகரித்துள்ளது. கற்பித்தல் பணியைக் காட்டிலும், மதிப்பீட்டு சோதனை மதிப்பெண் அறிக்கையை தயார் செய்தல், பதிவேடுகளை முறையாக பராமரித்தல் போன்ற பணிகளில் ஆசிரியர்கள் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக ஆசிரியர்களின் வகுப்பறைக் கற்பித்தலுக்கான ஆயத்தம் பெரிதும் குறைந்து போய், கல்வியின் தரம் பாதிப்புக்குள்ளாகிறது.

2:02:2:07 தொடர் மற்றும் அகல்விரிவான மதிப்பீட்டில் ஆசிரியரது பங்கு பணிகள் (Role of Teachers in CCE)

1. மதிப்பீட்டுச் சோதனைகளை நடத்துவதற்கு (அதிக நாட்களை) ஒதுக்கி, கற்பிக்கும் கால அளவு குறைவுபடுவதை ஆசிரியர் ஒருபோதும் அனுமதிக்கலாகாது.

- மதிப்பீட்டுச் சோதனைகள் மூலம் கண்டறியப்பட்டவை தாமதமின்றி உடனுக்குடன் பதிவேடுகளில் பதிவு செய்யப்படவேண்டும்.
- மாணவர்கள் செயல்பாட்டை மதிப்பிட்டு மதிப்பெண் வழங்குதலில் ஆசிரியர் நேர்மையுடன் விளங்க வேண்டும்.
- வகுப்பறையில் மாணவர்கள் ஒழுங்குற நடந்து கொள்ளச் செய்யும் தருவியாக, மதிப்பீட்டுச் சோதனைகளை ஆசிரியர் பயன்படுத்திடலாகாது.
- மதிப்பீட்டு அறிக்கையின் அடிப்படையில் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு தகுந்த பின்னூட்டம் அளித்து அவர்களது கற்றலை மேம்படுத்திடும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றம் குறித்து மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்கு முறையாக அவ்வப்போது தெரிவித்து, அவர்களது ஒத்துழைப்பையும் பெற்றிட வேண்டும்.

கருங்கக் கூறின், பணிச்சுமை அதிகரித்தபோதிலும், மாணவர்களின் நலன் கருதி ஆசிரியர்கள் CCE மதிப்பீட்டில் முழு ஈடுபாட்டுடன் பங்கு பெறுவதைப் பொறுத்தே, இத்திட்டத்தின் வெற்றி வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது.

2:02:3 மாணவர்களது பன்முக முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடலில் பல்வேறு உத்திகளைக் கையாளுதல் (Adopting Different Techniques in Evaluating Multiple Aspects of Students' Development)

மாணவர்களின் அறிதிறன்களை (Cognitive abilities) மதிப்பிட ஆசிரியர்கள், பெஞ்சமின் புளூமின் கற்பித்தல் நோக்கக்

கூறுகளின் வகைபாட்டை (Benjamin Bloom's Taxonomy of Instructional Objectivities) பயன்படுத்தி வடிவமைக்கப்படும் எழுத்து வடிவிலான சோதனைகளையே பயன்படுத்திடுகின்றனர். ஆனால் இவ்வணுகுமுறை மூலம் மாணவர்கள் பிற செய்திறன்கள் மற்றும் ஆற்றல்களில் பெற்ற முன்னேற்றம் மதிப்பிடப்படாமல் போகிறது. இதற்கு மாற்றாக, எழுத்து வடிவ சோதனைகளோடு, தற்போது மாணவர் மேற்கொள்ளும் செயல்திட்டம், பங்கு பெறும் கருத்தரங்கம், சமர்ப்பித்திடும் ஒப்படைப்புகள் மற்றும் கற்றல் தொடர்பான பணித்தொகுப்பு (Portfolio) போன்றவை மூலமும் மாணவர்களது கற்றல் செயல்பாட்டை மதிப்பிடும் நடைமுறை அண்மைக் காலத்தில் பிரபலமடையத் தொடங்கியுள்ளது. இனி இவை பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

2:02:3:01 செயல்திட்டங்கள் (Projects)

A) 'செயல்திட்டம்' என்பதன் பொருள்

'செயல்திட்டம்' என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, குறிப்பிட்ட கால அளவில் செய்து முடிக்கப்படும் பணி அல்லது செயல்பாடாகும்.

தொடக்கத்தில், 'செய்து கற்றல்' (Learning by doing) என்று ஜான் டூயியால் (John Dewey) அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கருத்து, பின்பு கல்வியாளர்களால் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, கற்பித்தல் - கற்றல் செயலில் பயன்படுத்தப்பட்டது. இன்று இது, 'செயல்திட்டம் சார்ந்த கற்றல்' (Project Based Learning - PBL) என்று பிரபலமாகியுள்ளது.

B) செயல்திட்டம் வழியே கற்றல்

செயல்திட்டம் வழியே கற்றல் என்பது மாணவர்களை மையமாகக் கொண்டு இயங்குவதோடு, அவர்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் காணப்படும் பிரச்சனைகளுக்கு சமூகச் சூழலில்

தீர்வு காணும் விதமாகவும் அமைகிறது. ஒரு பாடத்திலுள்ள (Subject) கருத்துத் தொடர்பான பிரச்சனையை, அதன் இயற்கைச் சூழலின் பின்னணியில் ஆராய்ந்து தீர்வு காண, பள்ளி வகுப்பு நேரத்திற்கும் அப்பால் முழு ஈடுபாடுடன் செயற்படுதல், செயல்திட்ட அடிப்படையிலான கற்றலில் நிகழ்கிறது.

கருங்கக் கூறின், செயல்திட்டம் மூலம் கற்றல் என்பது, மாணவர்கள் துடிப்புடன் இயங்கி ஆராய்ந்தறிவதன் மூலம், பிரச்சனைக்கு உரிய தீர்வு காண முற்படும் செயல்பாடாகும்.

செயல்திட்ட அடிப்படையிலான கற்றலின் மையக்கருத்து யாதெனில், மாணவர்கள் அன்றாட வாழ்வில் எதிர்ப்பும் பிரச்சனைகளில் ஆர்வம் கொண்டு, அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று குறித்து தீவிரமாக சிந்தித்து, தான் பெற்றிருக்கும் அனுபவங்களைக் கொண்டு அதனை ஆராய்ந்து தீர்வு காண்பதாகும். ஆசிரியர், மாணவர்களுக்குத் தேவைப்படும் வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருபவராகவும் (Facilitator), பிரச்சனை குறித்து பொருத்தமான பல வினாக்களை எழுப்பி, அவை குறித்து ஆராய்ந்திட தேவைப்படும் பல்வேறு பணிகளை வடிவமைத்திடலில் மாணவர்களோடு இணைந்து செயல்படுபவராகவும் (Collaborator) விளங்குவார். ஆசிரியர், மாணவர்கள் பாட அறிவை சுய முயற்சியால் பெற்றிடவும், சமூகத் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளவும் உதவிடுவார். செயல் திட்டத்தில் மாணவர்கள் ஈடுபடுதலை ஆசிரியர் தொடர்ந்து கண்காணித்து, அவர்கள் தமது அனுபவங்களிலிருந்து பெறும் அறிவையும், வளர்த்துக் கொண்டுள்ள திறன்களையும் கவனமாக மதிப்பிடுவார்.

மாணவர்கள் தமது ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் பிரச்சனைகள், அவற்றிற்கு தீர்வு காணத் தேவைப்படும் பாட அறிவு, மேற்கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு செயல்கள், ஆசிரியர்-களிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வழிகாட்டுதல் ஆகியவற்றைப்

பொறுத்து செயல்திட்டங்களின் ஆழமும் அகலமும் வேறுபடுகின்றன. கலைத்திட்டத்தில் உள்ள அனைத்துப் பாடங்களும் செயல்திட்டம் மூலம் கற்பதாகவோ, குறிப்பிட்ட சில பாடத் தலைப்புகளில் மட்டும் செயல்திட்டத்தை மேற்கொள்வதாகவோ, வகுப்பிலுள்ள அனைத்து மாணவர்களும் சேர்ந்து மேற்கொள்வதாகவோ, சிறு குழுக்களாகப் பிரிந்து வெவ்வேறு செயல்திட்டங்களில் ஈடுபடுவதாகவோ அல்லது ஒவ்வொரு தனி மாணவரும் மேற்கொள்வதாகவோ செயல்திட்டம் அமைந்திடக் கூடும்.

C) செயல்திட்ட அடிப்படையிலான கற்றலின் முக்கிய அம்சங்கள்

- i) மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து பிரச்சனையை ஆராய்ந்து தீர்வு காண முற்படுவதால், நேரடி அனுபவங்கள் மூலம் கற்றல் விளைகிறது; மாணவர்களிடம் பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காணும் ஆற்றல் மேம்படுகிறது; புதியவற்றை படைக்கும் வாய்ப்பு மாணவர்களுக்கு கிட்டுகிறது.
- ii) ஆழ்ந்து சிந்தித்தல், பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காணல், பிறரோடு இணைந்து செயல்படுதல் மற்றும் பல்வேறு விதங்களில் தகவல் தொடர்பு கொள்ளும் திறன்கள் போன்ற இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக்கானவை என்றறியப்படும். திறன்கள் மாணவர்களிடம் உருவாகின்றன.
- iii) (1) பிரச்சனையை உணர்தல், (2) பிரச்சனை தொடர்பான தகவல்களைத் தேடித் தொகுத்தல், (3) பிரச்சனைக்கான தீர்வு குறித்த கருதுகோள்களை (Hypotheses) அமைத்தல், (4) அவற்றிலிருந்து மிகவும் பொருத்தமான கருதுகோளைத் தெரிவு செய்து, சோதித்து உண்மையறிதல், (5) சோதித்-தறிந்த உண்மைகளை புதிய நிலைமைகளுக்கும் பயன்-

படுத்திப் பார்த்தல் என்னும் ஐந்து படிநிலைகள் செயல்திட்டக் கற்றலில் இடம் பெறுகின்றன.

iv) செயல்திட்டக் கற்றலில் மாணவர்கள் பின்னூட்டம் பெறுவதற்கும், திருத்தியமைத்து சோதித்துப் பார்ப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.

v) செயல்திட்டத்தில் ஈடுபடும்போது, பிற மாணவர்களோடு இணைந்து செயல்படுவதால், சமூகத்திறன்களான ஒத்துழைத்தல், கூட்டுறவுடன் செயற்படல், சகிப்புத்தன்மை, பிறர் கருத்துக்கு மதிப்பளித்தல், குழு உணர்வுடன் செயற்படல் போன்றவை உருவாகின்றன / மேம்படுகின்றன.

vi) மாணவர்களது கற்றல் எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதை ஆசிரியர் எளிதில் கணித்திட முடியும்.

vii) மாணவர்கள், நடைமுறைப் பயன்மிக்க அறிவையும் (Practical Knowledge), பல்வகை செய்திறன்களையும் பெற்றிட முடிகிறது.

D) செயல்திட்ட அடிப்படையிலான கற்றலின் நன்மைகள்

i) மாணவர்கள் குழுவாக செயற்பட கற்றறிவதால் அவர்களிடம் சமூக பொறுப்புகள் (Social responsibilities) உருவாகின்றன.

ii) மாணவர்களிடம், சிறந்த முறையில் பணியாற்றிடும் பழக்கத்தையும் (Good work habits) விரும்பத்தகு மனப்பான்மைகளையும் செயல்திட்ட அடிப்படையிலான கற்றல் உருவாக்குகின்றது.

iii) பாடக்கருத்துகளை, நடைமுறை வாழ்க்கையோடு பொருத்திப் பார்க்கும் ஆற்றலை மாணவர்களிடம் உருவாக்குகிறது.

iv) இது, சுயநெறிப்படுத்திக் கொள்ளும் கற்றலையும், வாழ்க்கை முழுவதும் கற்றலையும் ஊக்குவிக்கிறது.

v) இது, ஆசிரியரை மாணவர்களோடு நெருங்கிப் பழக வாய்ப்பளிக்கிறது.

E) செயல்திட்ட அடிப்படையிலான கற்றலின் குறைகள்

1. இது அதிக நேரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது

2. உயர் வகுப்புகளுக்கான முழு பாடத்திட்டத்தையும், ஒரு சில செயல்திட்டங்களில் உள்ளடக்கிட இயலாது. குறிப்பிட்ட கால அளவில் பாடத்திட்டம் முழுவதையும் கற்றிட இயலாது.

3. இம்முறையில் எழுதப்பட்ட பாடப்புத்தங்களும், கற்றல் பொருட்களும் இதுவரை வெளிவரவில்லை.

4. இம்முறைக்கு சிறப்பாக அமைந்த நூலகமும், ஆய்வகமும் அவசியம். எனவே இது பணச்செலவுமிக்க முறையாகும்.

F) செயல்திட்டம் மூலம் மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடல்

மாணவர் மேற்கொண்ட செயல்திட்டத்தை மதிப்பிடுதலில் பின்வரும் அம்சங்கள் கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன.

i) மாணவர் ஆய்வுக்கு தெரிவு செய்த பிரச்சனையின் முக்கியத்துவம் (Significance of the problem selected for investigation)

ii) செயல்திட்டத்திற்கான விவரங்களை சேகரிக்கும் வழிமுறைகளை திட்டமிடுதல் (Planning the details of gathering necessary data for the Project)

iii) செயல்திட்டத்தை குறிப்பிட்ட கால அளவிற்குள் நிறைவு செய்தல் (Completing the Project within the stipulated time)

iv) செயல்திட்டம் மூலம் மாணவர்கள் தாம் கண்டறிந்தவற்றை

விவரமாக பதிவு செய்து அளித்த அறிக்கையின் தரம், பொருத்தப்பாடு, மற்றும் மொழி நடை (Quality, appropriateness and the language style of the project report submitted)

- v) குழுவாக மேற்கொண்ட செயல்திட்டம் எனில், குழப்பணிகளில் மாணவரது பங்கேற்பு மற்றும் ஈடுபாடு (Participation and involvement in group work, if it is a group project)
- vi) செயல்திட்டத்தை மேற்கொண்டு நிறைவு செய்ததில் மாணவர் பெற்ற பாடப்பொருள் தேர்ச்சி மற்றும் சமூகத்திறன்களின் மேம்பாடு.

G) செயல்திட்டத்தை மேற்கொள்வதற்கான எடுத்துக்காட்டு)

செயல்திட்ட முறையில் மாணவர்கள் சில செயல்திட்டங்களை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக் கொண்ட செயல்திட்டத்தின் தன்மைக்கேற்ப வகுப்பு, சிறு குழுக்களாகப் பிரிந்தோ அல்லது முழுமைத் தொகுதியாகவோ செயல்படும். சில சமயங்களில் செயல் திட்டமும் சிறு அலகுகளாகப் பிரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு சிறு குழுவுக்கும் செயல் திட்டத்தின் ஏதேனும் ஒரு அம்சம் அல்லது பகுதி கொடுக்கப்பட்டு அதனை அவர்கள் வெற்றிகரமாக முடித்திட வேண்டும். செயல் திட்டத்தின் இறுதியில் எல்லா மாணவர்களின் அல்லது குழுக்களின் செயல்கள் மற்றும் அறிக்கைகள், வெளியீடுகள் வடிவில் முழு வகுப்பில் வெளியிடப்படும். மாணவர்கள் தாம் பெற்ற அனுபவங்களையும், சேகரித்த விவரங்களையும் கண்டறிந்த முடிவுகளையும், முன்மொழியும் பரிந்துரைகளையும், விளக்குவர். உதாரணமாக கொசுக்கள்

தொல்லை, மாணவர்கள் செயல்திட்டப் பிரச்சனையாக எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு சிறு குழு, கொசுக்களின் உற்பத்திக்கான காரணங்களை கண்டறியும்; மற்றொரு குழு, பரவிக் கிடக்கும் சாக்கடைகளையும் வடிகால் வாய்க்கால்களையும் கண்டறியும்; பிரிதொரு குழு கொசுக்களை அழிக்கும் தொழில் நுட்பங்களைக் கண்டறியும்; வேறொரு குழு கொசுக்களை அழிப்பதற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சோதித்துப் பார்க்கும்.

இறுதியில் ஒவ்வொரு குழுவினரும் தாம் கண்டறிந்தவற்றை விவரமாக பதிவு செய்து, அறிக்கையாக வகுப்பறையில் ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிப்பர். ஆசிரியர் அனைத்து குழுக்களின் அறிக்கைகளையும் தொகுத்து செயல்திட்ட அறிக்கையாக வெளியிடுவார்.

2:02:3:02 கருத்தரங்கங்கள் (Seminars)

A) கருத்தரங்கம் என்பதன் விளக்கம் (Concept of 'Seminar')

கருத்தரங்கம் என்பது ஒரு தலைப்பு குறித்து ஒருவரோ, பல தலைப்புகளில் பலரோ, விரிவுரையாற்றிடுதலாகும். பொதுவாக உயர் கல்விநிலையில் இம்முறை அதிகம் பயன்படுகிறது. பல்கலைக்கழக அளவில், ஆய்வு மாணவர்கள் தமது ஆய்வுக் கட்டுரையை சமர்ப்பித்து, அதன் முக்கிய அம்சங்களான நோக்கம், செயல்படும் புலம், முக்கியத்துவம், நன்மைகள், வரம்புகள் (limitations) போன்றவை குறித்து விரிவாக விளக்குவர். பொதுவாக கருத்தரங்கில் 10 முதல் 50 பேர் வரை பங்கேற்பர். கருத்தரங்கின் தலைவராக ஒரு வல்லுனர் (பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் அல்லது ஆய்விற்கு வழிகாட்டுபவர்) பங்கேற்பார். கருத்தரங்கில் விரிவான விளக்கமளிக்கும்போது, கருத்தரங்கப் பார்வையாளர்கள் அதனை உன்னிப்பாகக் கேட்டு, அவர் பேசி

முடித்தபின் தமது ஐயங்களை எழுப்பி, பேசியவரிடம் இருந்து உரிய பதிலைப் பெற்றிட முடியும். அளிக்கப்படும் பதில்கள் குறித்து பார்வையாளர்கள் தமது கருத்துகளையும் கூறிடலாம். கருத்தரங்கத் தலைவரும் தனது விளக்கத்தை அளித்திடலாம்.

B) பள்ளி அளவில் கருத்தரங்க முறைக் கற்பித்தலை செயற்படுத்திடல் (Employing Seminar Method of Teaching at the School Level)

இது பள்ளி அளவில் பல தலைப்புகளைக் கற்பிக்க பொருத்தமான முறையாகும். இது பெரும்பாலும் தனியாகப் பயன்படுத்தப்படும். அதாவது பிற கற்பித்தல் உத்திகளை இம்முறையில் பயன்படுத்திட இயலாது. பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள தலைப்புகள் எளிமையானவையாக இருக்கும்போது ஆசிரியர் ஒவ்வொரு மாணவனையும் ஒரு தலைப்பு பற்றி எழுதி வரச் செய்து அதனை வகுப்பில் படித்துக் காட்டச் செய்வார். ஒருவர் பின் ஒருவராக, ஒவ்வொரு மாணவரும் அவரவர் எழுதிய கருத்துகளைப் படிக்கலாம். ஒருவர் படித்து முடித்தவுடன் மாணவர்கள் அது குறித்த கேள்விகளையும் ஐயங்களையும் கேட்கலாம். தயார் செய்து படித்த மாணவர் இவற்றிற்குப் பதிலளிப்பார். ஆசிரியர் இதற்குத் தலைவராக இருப்பார். இதில் வகுப்பு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 20 அல்லது 25 ஆக இருக்கலாம். வகுப்பு ஆசிரியரே பாட வல்லுநராகவும் செயல்படுகின்றார். கருத்தரங்க முறையில் அறிவுப்புல உயர் நோக்கங்களான புகுத்தறிதல், தொகுத்தறிதல், ஒருங்கிணைத்தல், மதிப்பிடுதல் ஆகியவை அடையப் பெற வாய்ப்புண்டு.

C) கருத்தரங்க முறைக் கற்பித்தலின் நிறைகள் (Merits of Seminar Method of Teaching)

- மாணவர்கள் அதிக புத்தகங்களைப் படிக்கும் பழக்கத்தினை வளர்த்துக் கொள்வர்.

- மாணவர்கள், பலதரப்பட்ட மூலங்களிலிருந்து பொருத்தமான தகவல்களைத் திரட்டிடும் திறனை வளர்த்துக் கொள்வர்.

- மாணவர்களிடம் காணப்படும் கூச்சம் விலக்கப்பட்டு, வகுப்பில் பொருத்தமான கருத்துகளைக் கோர்வையாக, சரளமான மொழி நடையில் வழங்கிடும் ஆற்றல் பெருகிடும்.

- மாணவர்களின் பங்கேற்புத்திறன் வளரும்.

- பிற மாணவர்களை தைரியமாக எதிர்கொண்டு, அவர்கள் கேட்கும் வினாக்களுக்கு பதிலளிக்கும் திறன் வளரும்.

D) கருத்தரங்க முறைக் கற்பித்தலின் குறைகள் (Demerits of Seminar Method of Teaching)

- இது அதிக நேரம், அதிக இடம் மற்றும் நபர்கள் தேவைப்படும் ஒரு முறையாகும்.

- சில சமயங்களில் ஒரு சில மாணவர்கள் மட்டும் இதில் பங்கு பெறுவர்; பெரும்பாலான மாணவர்கள் முறையாக ஆயத்தம் செய்திட இயலாததால், அவர்களால் கருத்தரங்குகளில் கலந்து கொள்ள முடிவதில்லை; அப்படியே கலந்து கொண்டாலும் அவர்கள் ஆற்றிடும் விரிவுரை / சமர்ப்பிக்கும் கட்டுரை சிறப்புடன் அமைந்திரா.

- இதனை உயர்கல்வி நிலையிலேயே பயன்படுத்திட முடியும். ஏனெனில் மாணவர்கள் மனமுதிர்ச்சி பெற்று, சுயமாக தகவல்களை சேகரித்து, பகுத்தாய்ந்து ஒழுங்குற அமைத்திடும் திறன் பெற்றிருத்தல் இம்முறையில் அவசியமாகிறது.

- கருத்தரங்கத் தலைவர் திறமையானவராக இருத்தல் வேண்டும். இல்லையெனில் கருத்தரங்கம் வினா - விடை நிகழ்ச்சியாகவோ, விரிவுரையாகவோ மாற வாய்ப்புண்டு.

E) மாணவர் கருத்தரங்கத்தில் பங்கு பெறுவதை மதிப்பிடல் (Evaluating Student's Participation in Seminar)

1. மாணவர் அளித்த உரையில் இடம் பெற்ற கருத்துகள், அவற்றைப் பற்றி அளித்த விளக்கங்கள் மற்றும் எடுத்துக்-காட்டுகள், கருத்துகளின் பொருத்தப்பாடு.
2. மாணவரது தகவல் சேகரிக்கும் திறன்.
3. மாணவரது தகவல் தொடர்பு திறன் (Communication skill)
4. மாணவர் தனது உரையின்போது பயன்படுத்திய தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் (Use of Information Technology)
5. பார்வையாளர்களின் ஐயங்களைத் தீர்ப்பதில் சிறப்பாக செயல்படுதல்
6. கருத்தரங்கில் பார்வையாளராக பங்கேற்கும்போது, கருத்தரங்கத்தின் இறுதியில் பொருத்தமான வினாக்கள் எழுப்பி விளக்கம் பெறுதல்

2:02:3:03 ஒப்படைப்புகள் (Assignments)

A) 'ஒப்படைப்பு' என்பதன் பொருள் (Meaning of Assignment)

'ஒப்படைப்பு' என்பது ஆசிரியர் சில குறிப்பிட்ட கற்றல் செயல்களை - ஏற்கனவே கற்றவற்றை பயிற்சி செய்திடு-வதாகவோ, புதிய பாடப்பகுதிகளை கற்பதாகவோ அல்லது செய்முறை சார்ந்த செயல்களை (Practical activities) செய்திடுவதாகவோ - மாணவர்களிடம் ஒப்படைத்து அவற்றை தனியாகவோ, அல்லது சிறு குழுவாகவோ ஈடுபட்டு செய்து முடித்திட பணித்தலைக் குறிக்கிறது.

B) ஒப்படைப்பினை கற்பித்தல் கருவியாக செயல்படுத்தும் முறை

- i) ஆண்டு முழுவதற்குமான பாடதிட்டத்தை (Syllabus for the whole year) ஆசிரியர் பல பகுதிகளாக பிரித்து, தலைப்பு-வாரியாக அமைக்க வேண்டும். இவ்வாறு பிரித்தபின், ஆசிரியர் தாம் ஒவ்வொரு வாரம் அல்லது மாதத்தில் கற்பித்திட வேண்டிய பாடப்பகுதிகள் எவை, மாணவர்-களிடம் ஒப்படைப்புகளாக அளித்திட வேண்டிய பாடப் பகுதிகள் எவை என்பதை தீர்மானம் செய்ய வேண்டும்.
- ii) மாணவர்களுக்கான ஒப்படைப்புகளை அளித்து, அது சார்பான பணிகளை செய்திட போதுமான கால அவகாசம் அளித்திட வேண்டும்.
- iii) ஒப்படைப்புகளை தயார் செய்திடவும், நிறைவு செய்திடவும் உதவும் வகையில் மாணவர்களுக்கு சில குறிப்புகளை (References) அளித்து ஆசிரியர் வழிகாட்ட வேண்டும்.
- iv) தொடக்கத்தில் எளிமையான ஒப்படைப்புகளையும், போகப் போக சற்று கடினமான ஒப்படைப்புகளையும் அளித்திட வேண்டும். ஆரம்பத்திலேயே மாணவர்களுக்கு கடினமான ஒப்படைப்புகள் தரப்பட்டால் மாணவர்களது ஆர்வம் குன்றி, கற்றலில் சுணக்கம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
- v) மாணவர்கள் ஒப்படைப்புகளை குறித்த காலத்தில் செய்து முடிக்க ஆசிரியர் வலியுறுத்த வேண்டும்.
- vi) கோட்பாடுகளையும் அவற்றின் கருத்தியல் பின்னணி-யையும் தலைப்புகளாக (Theoretical topics) கொண்ட ஒப்படைப்புகளை அதிகம் தரலாம். செயல்சார்ந்த பணிகளை (Practical work) ஒப்படைப்புகளாக அளித்திடும்போது, அவற்றில் இடம் பெறும் கருவிகளை எவ்வாறு கையாள்வது,

சோதனையை எவ்வாறு செய்திடுவது போன்றவை குறித்து ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் அளித்திட வேண்டும்.

vii) ஒப்படைப்புகளை வகுப்பறையில் சமர்ப்பிக்கவும், அது தொடர்பான செயல்களை மேற்கொள்ளவும் வகுப்பறையில் நேரம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.

viii) குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதியில் ஒப்படைப்புகளை நிறைவு செய்திடாத மாணவர்கள், அடுத்த பாடப்பகுதிக்கு உள்ள ஒப்படைப்பினை மேற்கொள்ளவோ, அப்பாடப்பகுதியோடு தொடர்பு கொண்ட செய்முறைப் பயிற்சியை (Practical Work) மேற்கொள்ளவோ அனுமதிக்கப்படக் கூடாது.

C) 'ஒப்படைப்பு' அளித்தலின் நன்மைகள்

1. மாணவர்களின் தனியாள் வேற்றுமைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, அவரவர் ஆற்றல் மற்றும் ஆர்வத்திற்கு ஏற்ப ஒப்படைப்புகளை வழங்கிட முடிகிறது. மாணவர்களும் அவரவர் திறமைக்கேற்ற சுயவேகத்தோடு செயல்பட்டு ஒப்படைப்புகளை நிறைவு செய்ய முடிகிறது.

2. மாணவர்களிடம் விரும்பத்தகு பழக்கவழக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக

i) தாம் செய்திட வேண்டிய பணிகளை செய்து முடித்திட வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்திடுகிறது.

ii) தானே கற்றல், தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுதல் போன்றவற்றை வளர்த்திடுகிறது.

iii) சிந்தனையிலும் செயலிலும் சுயசார்புத்தன்மையை ஊக்குவிக்கின்றது.

3. மாணவர்களுக்கு கற்றல் பணிகளில் சுதந்திரம் அளிக்கின்றது. நூலகத்திற்கோ, ஆய்வகத்திற்கோ சென்று தகவல் திரட்டிடலாம்; தேவைப்படும்போது சகமாணவர்களிடமும், ஆசிரியர்களிடமும் குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைப் பெற்று, ஒப்படைப்புகளை நிறைவு செய்திடமுடியும். ஒப்படைப்பை மேற்கொண்டு நிறைவு செய்திடுவதற்கான கால அளவும் அவரவர் தன்மைக்கு ஏற்ப அமைந்திடுவதால், எல்லா மாணவர்களும் பதற்றமின்றி செயல்பட முடியும்.

4. ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையேயான உறவு மேம்படுகிறது.

5. மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நிறைவு செய்த ஒப்படைப்புகள் குறித்து பதிவு செய்யப்படுவதால், ஆசிரியர் மாணவர்களது ஆற்றல்களையும், கற்றல் முன்னேற்றத்தையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஒப்படைப்புகளை நிறைவு செய்திடுவதன் மூலம் மாணவர்களும் தத்தம் குறைகளையும், பலவீனங்களையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

6. மாணவர்கள் தமக்களிக்கப்பட்ட ஒப்படைப்புப் பணிகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவதால், வகுப்பறையில் மாணவர்கள் ஒழுங்கீனமாக நடத்தல் பெரிதும் குறைகிறது.

7. 'செய்து கற்றல்' என்னும் உளவியல் கோட்பாடு அடிப்படையில், 'ஒப்படைப்பு' மாணவர்களின் கற்றலை மேம்பாடு அடையச் செய்ய உதவுகிறது.

D) ஒப்படைப்பின் வரம்புகள் மற்றும் குறைபாடுகள்

i) ஒப்படைப்பு அளித்து கற்கச் செய்தல் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஏற்றது அன்று : 'ஒப்படைப்பு' மெதுவாகக்

45 நிமிடத்திற்குள் ஒப்படைப்பினை நிறைவு செய்தல் கடின-மாதலால், பெரும்பாலான ஒப்படைப்புகள் வீட்டில் நிறைவு செய்து, வகுப்பில் சமர்ப்பிக்கப்படக்கூடியதாகவே விளங்குகின்றன.

ஆசிரியர் பாடத்தொடர்பான தலைப்புகளை குழுவாரியாக மாணவர்களிடம் அளித்து, பொருத்தமான தகவல்களைத் திரட்டி, கட்டுரை வடிவில் ஒப்படைப்பினை தயாரித்து, குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்திற்குள் ஒவ்வொருவரையும் சமர்ப்பித்திடுமாறு கூறிடுவார். பாடத்தலைப்புகள் தொடர்பான தகவல்களைக் கொண்ட மேற்பார்வை நூல்கள் (Reference books), இணையதள முகவரிகள் (Addresses of websites) போன்றவற்றை ஆசிரியர் அளித்து, ஒப்படைப்புகளை தயார் செய்வதில், ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் அளித்திடுவார்.

ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினரும் தத்தம் தலைப்பில் சமர்ப்பித்த ஒப்படைப்புகளை, அக்குழுவின் பிற உறுப்பினர்களிடம் பகிர்ந்தளித்து, ஒருவர் மற்றொருவரது ஒப்படைப்பை மதிப்பிடுவதற்கு வழிவகை செய்யப்படும்; அதாவது ஒப்பார் மதிப்பிடலுக்கு வழிவகை செய்யப்படும். மதிப்பிடுதல் புறவயத்தன்மையுடன் விளங்கிட, ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் அளிக்கப்பட்ட ஒப்படைப்பினை மதிப்பிடுவதற்கான, 'மதிப்பெண் வழங்கும் வழிகாட்டி ஏட்டினை' (Sheet containing the guidelines for scoring the assignment) ஆசிரியர் தயாரித்து, அதன் நகலை (Copy) ஒவ்வொரு குழு உறுப்பினருக்கும் அளித்திடுவார். இதனால் வகுப்பறையிலேயே குறுகிய நேரத்தில் அனைத்து மாணவர்களது ஒப்படைப்புகளும் மதிப்பிடப்பட்டு மதிப்பெண் வழங்கப்படும். மதிப்பிடுதலில் ஐயம் எழுந்தால், வகுப்பறையில் ஆசிரியரிடம் வினவி தெளிவு பெற்றிடலாம். மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் சகமாணவர் பின்னூட்டம் அளித்திடுவார். இம்முறையைக் கையாள்வதால் ஆசிரியரது பணிச்சுமை கணிசமாக

குறைவதோடு, வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவரும், அளிக்கப்பட்ட பல்வேறு ஒப்படைப்புகளுக்கு, எதிர்பார்க்கப்படும் தகவல்களை அறிந்து கொள்ளவும், சக மாணவர்களுடன் விவாதிக்கவும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.

சில ஆசிரியர்கள், ஒப்பார் மதிப்பீட்டிற்கு பதிலாக, தாமே ஒவ்வொரு மாணவரது ஒப்படைப்பையும் மதிப்பிட்டு, பின் அவற்றை மாணவர்களிடம் திரும்ப அளித்திடும்போது, மதிப்பீட்டின்போது ஒப்படைப்புகளில் குறிக்கப்பட்ட குறிப்புகளைக் கொண்டு, பின்னூட்டம் வழங்கிடுதலையே விரும்புவார்.

2:02:4 மாணவர்களின் கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு (Students' Learning Portfolios)

2:02:4:01 'மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு' என்பதற்கான விளக்கம் (Meaning of Student Learning Portfolio)

சமுதாயம்சார்ந்த செயல்திட்டம் (Community based Project) ஒன்றை மதிப்பிடுவதற்கான கருவியாக 'செயல்பாட்டுத் தொகுப்பு' (Portfolio) கருதும்போது, செயல்திட்ட காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகள் குறித்த ஆவணக் குறிப்புகள், பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சிகள் போன்றவற்றைக் கொண்ட தொகுப்பினைக் கொண்டு, செயல்திட்டத்தில் பங்கு பெற்றவர்கள், ஆர்வலர்கள் மற்றும் நிதியுதவி அளித்தவர்களுக்கு செயல்திட்ட பணிகள் மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து அவ்வப்போது தெரிவித்தலாகும்.

இது போன்றே கல்விச் சூழலிலும் மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட்டு பெற்றோருக்கும் கல்வியாளர்களுக்கும் தெரியப்படுத்த, கற்றல் நிகழ்ந்தவிதம் குறித்து

மாணவர்களது பல்வேறு கற்றல் செயல்பாடுகளை ஆவணப் படுத்தி தொகுத்திட முடியும். எழுத்து வடிவிலான சோதனைகள் மூலம் பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களைத் தவிர, கற்றலின்போது மாணவர்கள் மேற்கொண்ட பல்வேறு செயல்கள், பெற்ற கற்றல் அனுபவங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் மாணவர்களது முழுமையான கற்றல் செயல்பாட்டை மதிப்பிடுவதே உண்மையான கற்றல் மதிப்பீடாகும்.

மாணவர் தாம் எவற்றை அறிந்திருக்கிறோம், தம்மால் செய்திட இயலுபவை எவை என்பதைக் கூறச் செய்வதற்கு பதில் அவற்றை செய்து காட்ட வாய்ப்பளித்தலே 'மாணவர் செயல்-பாட்டுத் தொகுப்பின்' மூலம் மதிப்பிடுதல் என்பதன் மையக் கருத்தாகும். அதாவது மாணவரது கற்றல் குறித்த விவரங்களை பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து, பல்வேறு முறைகளில், பற்பல கால அளவில் (Multipoints of time) சேகரித்து மதிப்பிடுதலே 'மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு' மூலம் மதிப்பிடுதல் (Portfolio assessment of student learning) ஆகும். இத்தகைய மாணவர் செயல்பாட்டுத் தொகுப்பின் உள்ளடக்கத்தில் (இவை படைப்புகள் எனப்படும்) வரைபடங்கள் (Diagrams), நிறுப்படங்கள் (Photos), வீடியோ காட்சிகள், கட்டுரைகள், கணினி குறுந்தகடுகள் (Computer Discs), பாடப்பகுதியில் அமைந்த எழுத்துச் சோதனைகளுக்கு அளிக்கப் பட்ட விடைத்தாள்கள் போன்றவை இடம் பெறக்கூடும். கற்றல் எவ்வாறு நிகழ்ந்துள்ளது என்பதற்குச் சான்றாக மாணவர் சமர்ப்பித்திடும் செயல்பாட்டுத் தொகுப்பின் உள்ளடக்கம் (Contents of the portfolio submitted) எந்த அளவு உண்மைத் தன்மை உடையது என்பதை (ஆசிரியர், பெற்றோர், கல்விநிறுவன பணியாளர்கள், சமுதாய உறுப்பினர்கள்) ஆகிய மூலங்களிலிருந்து (Sources) உறுதி செய்திட முடியும். அதாவது, கற்றலில் மாணவரது பங்கேற்பை பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து

உறுதி செய்திட இயலும். இதனோடு, மாணவர் தமது கற்றல் அனுபவங்கள் குறித்து வெளிப்படுத்திய கருத்துகள் மற்றும் உணர்வுகளும் கருத்தில் கொள்ளப்படும்.

குறிப்பு : B.Ed. பட்டப்படிப்பில் இடம் பெற்றுள்ள முகாம் வாழ்க்கைப் பதிவேடு (Camp Record), சமூகப் பயனுள்ள ஆக்கச் செயல்களின் பதிவேடு (SUPW Record), தாட்சிக் கேள்விப் பொருட்கள் தயாரிப்பு பதிவேடு (Audio-Visuals Record) போன்றவற்றை மாணவ-ஆசிரியர்களது பல்வேறு செயல்பாடு-களின் தொகுப்பாகக் கருதமுடியும்.

2:02:4:02 மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு (Student Learning Portfolio) என்பதன் வரையறைகள்

1. பால்சன் மற்றும் மேயர் (Paulson and Mayer) அளித்துள்ள வரையறைப்படி, மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு என்பது, "ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாடப்பகுதிகளில், கற்றல் தொடர்பாக மாணவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் (Efforts taken for learning), பெற்ற முன்னேற்றம் மற்றும் அடைவுகள் (Progress and achievements) ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் கற்றல் செயல்களின் தொகுப்பு" ஆகும்.

2. கிரேஸ் (Grace) என்பார் முன்மொழிந்த வரையறைப்படி, "கற்றல் தொடர்பான மாணவர் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு (Student - Portfolio) என்பது, மாணவரது கற்றல் நிகழ்ந்த விதம் குறித்த விவரங்களைக் கொண்ட பதிவேடு (Record) ஆகும். மாணவர் (கற்றறிந்தவை, கற்றறிந்த விதம்) அதாவது (சிந்தித்து செயல்பட்ட விதம், எழுப்பிய வினாக்கள், பகுத்தாய்ந்தவை) தொகுத்தறிந்தவை, உருவாக்கியவை, படைத்தவை, மற்றவர்-களோடு கலந்துரையாடியது) ஆகிய அனைத்தையும் குறித்த தகவல்கள் இப்பதிவேட்டில் இடம் பெற்றிருக்கும்".

3. **டி ஃபினா (De Fina)** என்பாரது கூற்றுப்படி, 'மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு' என்பது, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாடப்பகுதிகளில் (Subject areas), மாணவர் மேற்கொண்ட கற்றல் செயல்கள் அனைத்தையும் பற்றிய விவரங் -களை, குறிப்பிட்ட நோக்கத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆசிரியர் முறைப்படி சேகரித்து பதிவு செய்தவையாகும்.

தொகுத்துக்கூறின், மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதியில் மாணவர் வெளிப்படுத்திய கற்றல் தேர்ச்சி அளவு, அதனை எய்திடுவதற்கு அவர் மேற்கொண்ட பல்வேறு முயற்சிகள் ஆகியவற்றிற்கான சான்றுகளை (Evidences) குறிப்பிட்ட கால அளவில் (Over a period of time) ஆசிரியர் சேகரித்து பதிவு செய்தவை ஆகும்.

2:02:4:03 மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடுதல் (Assessing Student's Learning by Using Learning Portfolio)

மாணவர்களது கற்றலை இம்முறையில் மதிப்பிட, ஆசிரியர் பின்வரும் செயல்களை மேற்கொள்வார்.

- i) மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதியில் மாணவர்கள் மேற்கொள்ளக் கூடிய பல்வேறு கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளை ஆசிரியர் தேர்வு செய்கிறார்.
- ii) மதிப்பிடல் நோக்கங்களின் அடிப்படையில், தெரிவு செய்யப்பட்ட கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளை பட்டியலிடுகிறார்.
- iii) ஒவ்வொரு கற்றல் தொடர்பான செயல்பாட்டினையும் மதிப்பீடு செய்வதற்கான அடிப்படைகளை (Criteria) தீர்மானிக்கிறார்.

- iv) கற்றல் தொடர்பாக மேற்கொள்ளக் கூடிய பல்வேறு செயல்பாடுகள், அவை ஒவ்வொன்றின் நோக்கம் மற்றும் மதிப்பிடுவதற்கான அடிப்படை ஆகியவற்றை (மாணவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்.)
- v) குறிப்பிட்ட கால அளவில் (Over a period of time) மாணவர்களின் கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளை ஆசிரியர் ஆராய்ந்து, தமது மதிப்பீட்டு நோக்கத்தை கருத்தில் இருத்தி, ஏற்கனவே (மாணவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்திய மதிப்பீட்டு அடிப்படையை பயன்படுத்தி) மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிட்டு, உரிய மதிப்பெண் அளித்திடுகிறார்.

உதாரணமாக பள்ளி அறிவியல் ஆசிரியர், மாணவர்கள் 'நியூட்டனின் இயக்கவிதிகள்' என்னும் பாடத்தில் இடம் பெற்றுள்ள கருத்துகளை எந்தளவு கற்றறிந்துள்ளனர் என்பதை ஒவ்வொருவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு பின்வருமாறு மதிப்பீடு செய்யலாம்.

1. நியூட்டனின் இயக்க விதிகளை மாணவர்கள் தமது மொழிநடையில் வெளிப்படுத்துதல்.
2. அவை ஒவ்வொன்றின் நடைமுறைப் பயனுக்கு எடுத்துக்-காட்டுகள் தருதல்.
3. (ஒவ்வொரு இயக்க விதியையும் விளக்குவதற்கான எளிய துணைக்கருவிகளை (Improvised aids) உருவாக்குதல்.
4. (ஒவ்வொரு இயக்க விதியும்) செயல்படாமல் இருந்தால் என்னென்ன நிகழக்கூடும் என்பதை விளக்கும் கட்டுரை தயாரித்தல்.
5. நியூட்டனின் இயக்க விதிகளைப் பயன்படுத்தி, கொடுக்கப் பட்டுள்ள எண் கணக்குகளுக்கு (Numerical problems) தீர்வு காணுதல்.

குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதியில் மாணவர்கள் எழுதிய கட்டுரைகள், உருவாக்கிய எளிய கற்றல் துணைக்கருவிகள், ஒலித்தகடுகள், ஒளிக்காட்சிகள் (Videos), பாடத்தொகுப்புகள் போன்றவை.

ஆ) மாணவர் செப்து கண்டறிந்தவை (Reproductions) : (எ-டு) மாணவர் மேற்கொண்ட செயல்திட்டம் குறித்த அறிக்கை, மேற்கொண்ட நேர்காணலின் பதிவுகள் (Documentation of Interviews) போன்றவை.

இ) ஒப்பளிப்புகள் (Attestations) : மாணவர், பல்வேறு கற்றல் செயல்களில் ஈடுபட்டது குறித்து, சக ஆசிரியர்கள், நூலகர், மற்றும் பிற கல்விநிறுவன ஊழியர்கள் அளித்திட்ட ஒப்பளிப்புகள்.

ஈ) மாணவர் தமது கற்றல் அனுபவம் குறித்து உணர்ந்தறிந்தவை (Student Reflections on his / her learning experience) : ஒவ்வொரு கற்றல் அனுபவம் குறித்தும் மாணவர் வெளிப்படுத்திய உணர்வுகள், கற்றலில் மாணவரது உணர்வுபூர்வ ஈடுபாட்டை தெரிவிக்க வல்லன.

2:02:4:05 மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பயன்படுத்தி கற்றலை மதிப்பிடுவதன் நன்மைகள் (Advantages of Using Portfolio Assessment of Learning)

‘மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு’ கற்றல் நடைபெற்ற விதம் குறித்து, ஒரு பரந்துபட்ட பார்வையைப் பெற்றிட உதவிடுகிறது. இதனால் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் தொடர் பின்னூட்டம் கிடைக்கின்றது. மாணவர்கள் தமது கற்றல் குறித்து சுயமதிப்பீடு செய்து கொண்டு, மேலும் முன்னேற்றம் காண உதவுகிறது. ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும், மாணவர் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு மதிப்பிடல் பயன் விளைவிக்கிறது.

அவற்றில் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் மாணவர்களது கற்றலை பல்வேறு வழிமுறைகளில் மதிப்பிட உதவுகிறது.
- பாடப்பகுதிகளில் மாணவர் பெற்ற கற்றல் அடைவை உண்மைக்குழுவில் மதிப்பிட, எழுத்து வடிவிலான சோதனை -களைக் காட்டிலும் சிறந்த வழிமுறையாக விளங்குகிறது.
- கற்றல் தொடர்பாக மாணவர்களது புலம் மற்றும் பலவீனங்களை ஆசிரியர், மாணவர் மற்றும் பெற்றோர் எளிதில் மதிப்பீட்டறிய வழிவகை செய்கிறது.
- மாணவர்கள் தமது கற்றலை (விவரித்துக் கூறுவதற்கு பதில்), செய்து காட்டிட வாய்ப்பளிக்கிறது.
- மாணவர்கள் சுயசார்புடனும் சுயநெறிப்படுத்திக் கொள்ளும் கற்போராகவும் திகழ தேவைப்படும் ஆற்றல்களை உருவாக்கிக் கொள்ள உதவுகிறது.
- மாணவர் தாம் கற்றதை பல்வேறு படைப்பாக்க வழிமுறைகளை (Creative ways) பயன்படுத்தி, பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஊக்கமளிக்கிறது.
- கற்றல் தொடர்பாக (மாணவர்), (பெற்றோர்) மற்றும் (ஆசிரியர்) ஆகியோரிடையே உள்ள தொடர்பினை மேம்படுத்துகிறது.

2:02:4:06 மாணவரது கற்றலை, செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு மதிப்பிடுவதன் குறைகள் (Disadvantages of Portfolio Assessment of Student-Learning)

- இது, மாணவர்களது கற்றல் தரத்தை மதிப்பிட உதவுகிறதே தவிர, தேர்ச்சி அளவை மதிப்பிட அதிகம் பயன்-

படுவதில்லை. அதாவது எழுத்து வடிவில் அமைந்திடும் சோதனைகளைப் போன்று நம்பகத்தன்மை மிக்க, கற்றல் தேர்ச்சி அளவு மதிப்பீட்டினை அளித்திடும் என்று சொல்வதற்கில்லை.

2. குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதிகளில் மாணவர்கள் கற்றிடுவதற்குரிய பல்வேறு செயல்களை அமைத்து, அவற்றில் ஒவ்வொரு மாணவரும் செயல்படும் விதத்தை ஆசிரியர் மதிப்பிடுவதற்கு அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறது (Time consuming). மரபுரீதியான மதிப்பீட்டு வழிமுறைகளோடு, மாணவர்களது செயல்பாடுகளின் தொகுப்பினைக் கொண்டு மதிப்பிடுதலையும் மேற்கொள்வது, ஆசிரியரது பணிச் சுமையை வெகுவாக அதிகரிக்கிறது. அதிக எண்ணிக்கையில் மாணவர்களைக் கொண்ட வகுப்பறைகளில், மாணவர் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு கற்றலை மதிப்பிடுதல் என்பது நடைமுறை சாத்தியமற்றது.
3. [மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுவதற்கான அடிப்படை-களை] (Criteria for evaluation) ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் உருவாக்கிக் கொள்வது, கடினமான செயலாக விளங்கக்கூடும்; சிலருக்கு இது முற்றிலும் பரிச்சயமற்ற (Unfamiliar) செயலாகத் திகழும்.
4. இலக்குகளும் (Goals), குறியளவுகளும் (Criteria) தெளிவுற அமைக்கப்பட்டிராத சூழலில், மாணவர்களது கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு என்பது, தொடர்பற்ற பல்வேறு செயல்பாடுகள் மற்றும் படைப்புகளை சித்தரிக்கும் தொகுப்பாகவே காட்சியளிக்கும். இதனைக் கொண்டு மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றம் மற்றும் அடைவுகளை மதிப்பிட்டு அறிய இயலாது.

5. பிற தர அளவீட்டு விவரங்களைப் (Qualitative Data) போன்றே, 'செயல்பாட்டுத் தொகுப்பு' மூலம் பெறக்கூடிய விவரங்களையும் பகுத்தாய்ந்து அடைவுத் தேர்ச்சி குறித்த முடிவுகளைப் பெறுதல் மிகவும் கடினமான செயலாகும்.

2:02:5 மதிப்பெண்களுக்கு மாற்றாக வரிசைப்படுத்துதல் பட்ட தரப்பிரிவுக் குறியீடுகளை பயன்படுத்துதல் (Grading)

கல்வியில் தரப்பிரிவுகளைக் கொண்டு வகைப்படுத்துதல் (Grading) என்பது ஒவ்வொரு பாடத்திலும் மாணவர்களை அவர்களது அடைவுத் தேர்ச்சி நிலைக்கு ஏற்ப பல்வேறு தர வரிசைப்படி அமைந்த பிரிவுகளில் வகைப்படுத்துதல் ஆகும். அடைவுத்தேர்ச்சித் தரப்பிரிவுகளுக்கு A, B, C, D, E (1 முதல் 5 முடிய) எனவோ அல்லது A₁, A₂, B₁, B₂, C₁, C₂, D₁, E₁, E₂ (1 முதல் 9 முடிய) எனவோ பல்வேறுவித அளவீடுகளைக் கொண்ட அளவுத்திட்டங்களை பயன்படுத்தித் தரப்படும்.

இந்தியாவில் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (Central Board of Secondary Education - CBSE), 2010-11 - ஆம் கல்வியாண்டு முதல், VI முதல் X வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு அடைவுத் தேர்ச்சியை தரப்பிரிவுகளைக் கொண்டு வகைப்படுத்தும் திட்டத்தை செயற்படுத்தி வருகிறது. தமிழக அரசும் 2012-13 - ஆம் ஆண்டு முதல் I முதல் VIII வகுப்பு மாணவர்களுக்கும், 2013-14 - ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து IX மற்றும் X ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் அடைவுத் தேர்ச்சியை தரவரிசைப்படுத்தும் திட்டத்தை செயற்படுத்தி வருகிறது.

2:02:5:01 அடைவுத் தேர்ச்சியை தரவரிசைப்படுத்தும் தமிழக அரசு திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

1. அனைத்து மாணவர்களின் சான்றிதழ்களிலும், அடைவு மதிப்பீட்டு பதிவேட்டிலும் மதிப்பெண்கள் குறிப்பிட மாட்டா. ஒவ்வொரு பாடத்திலும் பெற்ற அடைவுத் தேர்ச்சி அளவுக்கு ஏற்ப தரவரிசைப் பிரிவுக்கான தரநிலை (Grade) மட்டுமே குறிப்பிடப்படும்.
2. தேர்வில் வெற்றி அல்லது தோல்வி (Pass or Fail) அடைந்தவர்கள் என்று அறிவிக்கும் வழக்கம் கைவிடப்பட்டுள்ளது.
3. மாணவர்களது அடைவுத் தேர்ச்சி குறித்த முடிவுகள் இரு பிரிவுகளைக் கொண்டதாக இருக்கும் - (i) அடுத்த உயர்கல்வி வகுப்புக்கு தகுதி பெற்றவர்கள் (ii) தமது அடைவுத்தேர்ச்சியை மேம்படுத்திட வேண்டியவர்கள்.
4. ஒட்டு மொத்த மதிப்பெண் (overall marks) என்று எதுவும் வழங்கப்படுவதில்லை. சராசரி தரமதிப்பீட்டு எண் (Grade Point Average - GPA) மட்டுமே குறிப்பிடப்படும்.
5. மாணவர்கள் பெற்றிடும் மதிப்பெண்கள், 9 பிரிவுகள் கொண்ட அளவுகோலுக்கு (Nine Point Scale) மாற்றப்பட்டு, உரிய தரநிலைப் பிரிவுகள் குறிப்பிடப்படும்.

பின்வரும் பட்டியல், 9 பிரிவுகள் கொண்ட அளவுகோலுக்கு ஏற்ப அமைந்த தரவரிசைப் பிரிவுகளை விளக்குகிறது. ஒவ்வொரு பாடத்திலும் தகுநிலை (குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி நிலையை) அடைய 'D' தரவரிசைப்பிரிவு அல்லது அதற்கு உயர்வான தரநிலைப் பிரிவைப் பெற்றிட வேண்டும்.

மதிப்பெண்கள் வீச்சு (Marks Range)	தரப்பிரிவு (Grade)	தரப்பிரிவு எண் (Grade Point)	பிரிவுகளை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதில் சொற்கள் (Verbal Discrimination of Grades)
91 - 100	A ₁	10.0	மிக உயர்ந்த தேர்ச்சி நிலை (Excellent)
81 - 90	A ₂	9.0	மிக நல்ல தேர்ச்சி நிலை (Very Good)
71 - 80	B ₁	8.0	நல்ல தேர்ச்சி நிலை (Good)
61 - 70	B ₂	7.0	நல்ல தேர்ச்சி நிலை (Good)
51 - 60	C ₁	6.0	சமமான தேர்ச்சி நிலை (Fair)
41 - 50	C ₂	5.0	சமமான தேர்ச்சி நிலை (Fair)
33 - 40	D	4.0	போதுமான குறைந்தபட்ச அளவுத் தேர்ச்சி நிலை (Adequate Performance)
21 - 32	E ₁	தரப்பிரிவு எண் இல்லை	தேர்ச்சி நிலை போதுமான அளவு இல்லை; மேம்பாடு தேவைப்படுகிறது (Inadequate Performance; needs improvement)
0 - 20	E ₂	தரப்பிரிவு எண் இல்லை	போதுமான தேர்ச்சி நிலை, மேம்பாடு பெருமளவில் தேவைப்படுகிறது (Poor Performance; needs huge improvement)

6. ஒரு பாடத்திலோ அல்லது அனைத்துப் பாடங்களிலுமோ 'D' தரப்பிரிவுக்குக் கீழ் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், தேர்ச்சியை மேம்படுத்திக் கொள்ள 5 வாய்ப்புகள் தரப்படும்.
7. தேர்ச்சி அளவு 'D' பிரிவுக்குக் கீழ் உள்ளவர்கள், தமது தேர்ச்சியை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான முதல் வாய்ப்பு, தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதிலிருந்து ஒரு மாத காலத்தில் தரப்படும். அதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு தேர்ச்சியை மேம்படுத்திக் கொள்வதில் வெற்றி பெறுபவர்கள் ஒரு

கல்வியாண்டை வீணாக்காமல், அந்தக்கல்வியாண்டிலேயே அடுத்த உயர் கல்வி வகுப்பில் பயிலலாம்.

8. மாணவர் ஒரு பாடத்தில் பெற்ற தரப்பிரிவுக் குறியீட்டைக் கொண்டு மதிப்பெண்ணைக் கணக்கிடுவதற்கு தரப்பிரிவு எண் (GP) $\times$ 9.5 என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி வேண்டும்.
9. மாணவரது சராசரி தர மதிப்பீட்டு எண் (GPA) என்பது, அனைத்துப் பாடங்களிலும் அவர் பெற்ற தரப்பிரிவு எண்களின் கூடுதல் (CGP) $\div$ மொத்த பாடங்களின் எண்ணிக்கை.
10. மாணவர் பெற்ற ஒட்டுமொத்த சதவீதத் தேர்ச்சி = $9.5 \times \text{GPA}$.

2:02:5:02 அடைவுத் தேர்ச்சியை தரவரிசைப்படுத்தும் திட்டத்தின் பயன்கள்

மாணவர்களது அடைவுத் தேர்ச்சியை, பொருட்களின் புற இயல்புகளை அளவிடுவது போன்று துல்லியமாக அளவிட இயலாததால்

- i) 59% மதிப்பெண் பெற்றவர் 60% மதிப்பெண் பெற்றவரை விட குறைந்த தேர்ச்சியுடையவர் போன்ற எண்ணங்களைக் கொண்டு மனஅழுத்தம் (Mental Stress) பெறுவதைத் தவிர்க்கிறது.
- ii) மதிப்பெண் அளவில் குறிப்பிட்ட இடைவெளிப் பிரிவில் உள்ளோர் அனைவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு வல்லமை படைத்தவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர்.
- iii) ஒரு மாணவரது அடைவுத் தேர்ச்சித் தரநிலை, பிற மாணவர்களது அடைவுத் தேர்ச்சி நிலையால் பாதிக்கப் படுவதில்லை.

- iv) மாணவர்களிடையே போட்டி மனப்பான்மையைத் தவிர்க்கிறது.
- v) குறைந்தபட்ச அடைவுத் தேர்ச்சியைப் பெறத் தவறுபவர்கள், உடனடியாக தேர்ச்சி அளவை கணிசமாக மேம்படுத்திக் கொண்டு, அடுத்த கல்வி வகுப்பில் சேர அனுமதிக்கப் படுகின்றனர்; இதனால் அவர்களுக்கு ஒரு கல்வியாண்டு வீணாவதில்லை.

2:03 மதிப்பிடலின் வகைகள் (Types of Assessment)

கல்வியில், மதிப்பிடுதல் என்பது கற்பித்தல் - கற்றல் செயலுடன் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதியாகும். கற்பித்தலின் விளைவாய், மாணவர்கள் அறிந்திருப்பவை, புரிந்து கொண்-
டிருப்பவை, பெற்றுள்ள செய்திறன்கள், கொண்டுள்ள மனப்பான்மைகள் போன்றவற்றைக் கண்டறிந்து மதிப்பீடு செய்ய, ஆசிரியர் பல்வேறு வழிமுறைகளையும், சோதனைகளையும் பயன்படுத்தி வேண்டியுள்ளது. மாணவர்களது துலங்கல்களை மதிப்பிட்டு, கற்றல் தேர்ச்சி எந்த அளவு உள்ளது என்பதை கண்டறிவது மட்டுமே மதிப்பிடுதலின் நோக்கம் அன்று. மதிப்பிடுதலின் அடிப்படையில் பின்னூட்டமும் பயிற்சியும் அளித்து மாணவர்களின் கற்றலை தொடர்ந்து மேம்படச் செய்வது வலியுறுத்தப்படுகிறது. அறிவுசார் திறன்கள் மட்டுமின்றி, செய்திறன்கள், சமூகத்திறன்கள், மனப்பான்மைகள், விழுமங்கள் (Values) என கற்றலின் பல்வேறு அம்சங்களையும் மதிப்பிட பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பீட்டு முறைகள் பல வடிவங்களில் அமைந்துள்ளன. அவற்றில் இடம் பெறும் முக்கிய நால்வகை மதிப்பீட்டு முறைகளாவன :

- i) பயிற்சி அடிப்படையிலான மதிப்பீடு
- ii) சான்று அடிப்படையிலான மதிப்பீடு
- iii) செயல்பாட்டுத்திறம் அடிப்படையிலான மதிப்பீடு
- iv) தேர்வு அடிப்படையிலான மதிப்பீடு.

2:03:1 பயிற்சி அடிப்படையிலான மதிப்பீடு (Practice Based Assessment)

மாணவர்கள் தாம் கற்றறிந்தவற்றை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துகின்றனர் என்பதை மதிப்பிடுதல் மிகவும் சிக்கலான செயலாகும். பயிற்சி அடிப்படையிலான மதிப்பீடு என்பது, தொடக்கத்தில் ஆசிரியர் பணி, செவிலியர் (Nurse) பணி, மருத்துவர் (Doctor) பணி போன்றவற்றிற்கான தொழில்சார் படிப்புகளில் (Professional Courses), மாணவர்கள் கற்பித்தல் - கற்றல் மூலம் தாம் கற்றறிந்த அறிவு மற்றும் செய்திறன்களை, உண்மையான தொழில்சார் பணிக்குழுவில் எந்த அளவு திறமையாக செயற்படுத்துகின்றனர் என்பதை மதிப்பிட்டறிய பயன்படுத்தப்பட்டது. உதாரணமாக ஆசிரியர் பணிக்கு தயார்படுத்தும் பி.எட். பட்டப்படிப்பின் (B.Ed. Degree Course) முக்கிய நோக்கம், மாணவ-ஆசிரியர்களிடம் கற்பித்தல் திறன்கள் (Teaching skills), வகுப்பறை மேலாண்மைத் திறன்கள் (Classroom Management skills), தலைமைப் பண்பு (Leadership Quality), தகவல் தொடர்பு திறன்கள் (Communication skills), குழுவாக செயல்படும் திறமை (Ability to work as a team) போன்றவற்றை வளர்த்து, சிறந்த ஆசிரியர்களை உருவாக்குவதாகும். நுண்ணிலைக் கற்பித்தல் அமர்வுகள் (Micro-teaching sessions) மூலம் முக்கியமான

கற்பித்தல் திறன்களில் பயிற்சியளித்து, பள்ளி வகுப்பறையில் வழிகாட்டி ஆசிரியர் (Mentor) பாடம் நடத்துவதை சில அமர்வுகளின்போது உற்று நோக்கச் செய்து, பின்பு மாணவ - ஆசிரியர்களை தாமே வகுப்பறைச் சூழலில் கற்பிக்கச் செய்து, அத்தகைய ஒவ்வொரு வகுப்பின் முடிவிலும் வழிகாட்டி ஆசிரியரால் பின்னூட்டம் அளிக்கப்படுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். பின்னூட்டத்தைப் பயன்படுத்தி, அடுத்தநாள் வேறொரு பாடப்பகுதியை மாணவ - ஆசிரியர் வகுப்பறையில் வழிகாட்டி ஆசிரியரின் முன்னிலையில் கற்பிப்பார். மீண்டும் மாணவ - ஆசிரியரது கற்பித்தல் மதிப்பிடப்பட்டு, பின்னூட்டம் அளிக்கப்படும். இவ்வாறு மாணவ - ஆசிரியர் (Student-teacher) கற்பித்தல் - வழிகாட்டி ஆசிரியர் மதிப்பிட்டு பின்னூட்டம் அளித்தல் - மீண்டும் மாணவ - ஆசிரியர் பயிற்சி செய்தல் என்பது பலமுறை நடைபெறும். இறுதியில் வழிகாட்டி ஆசிரியர் மாணவ - ஆசிரியரின் கற்பித்தல் திறனை (Teaching competency) மதிப்பிட்டு மதிப்பெண் வழங்கிடுவார்.

இத்தகைய பயிற்சி அடிப்படையிலான கற்றல் மதிப்பீட்டின் முக்கிய அம்சம், பின்னூட்டத்துடன் கூடிய பயிற்சி அளித்து, கற்றல் அடைவு மேம்பாடு அடைந்திட வழிவகுத்தலாகும்.

பள்ளி வகுப்பறைச்சூழலில், மாணவர்களின் கற்றல் தேர்ச்சியை பயிற்சி அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டின் மூலம் மதிப்பிட, குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதியை கற்பித்து முடித்தவுடன் அடைவுச் சோதனை மூலம் மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மதிப்பிட்டு, ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் அவரது கற்றலில் காணப்படும் குறைகள், அவற்றைத் திருத்திக் கொள்ளும் வழிகள் ஆகியவை குறித்து பின்னூட்டம் அளித்து, மீண்டும் பிரிதொரு அடைவுச்

சோதனையை நடத்தி, கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிட்டு பின்னூட்டம் அளித்தல் என்னும் தொடர் செயல் குறைந்தது மும்முறையாவது மேற்கொள்ளப்பட்டு, மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சி மதிப்பிடப்படும். பெறப்படும் மூன்று மதிப்பீடுகளில் எது உயர்வாக காணப்படுகிறதோ, அதுவே மாணவரது கற்றல் தேர்ச்சிக்கான அளவீட்டு மதிப்பாகக் கொள்ளப்படும். இம்முறையின் முக்கிய அடிப்படை, பின்னூட்டத்துடன் கூடிய பயிற்சியின் மூலம் மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சி அதிகரிக்கிறது என்பதேயாகும். அடைவுச் சோதனையானது, வாய்மொழிச் சோதனையாகவோ (Oral test), எழுத்து வடிவிலான சோதனையாகவோ இருக்கலாம். மாணவர்களது கற்றலை ஒரேயொரு சோதனை மூலம் மதிப்பிடுதல் என்பது சரியன்று; பயிற்சி மூலம் கற்றலை மாணவர்கள் மேம்படுத்திக் கொள்ள வாய்ப்பளித்து, வெளிப்படுத்தப்படும் சிறந்த கற்றல் அடைவை மதிப்பிட்டு இறுதி மதிப்பெண் வழங்குதலே, பயிற்சி அடிப்படையிலான மதிப்பிடலாகும். இவ்வணுகுமுறையில் மாணவர்களது பாட அறிவு மற்றும் திறன்கள் மதிப்பிடப்படுவதோடு, பின்னூட்டத்தின் அடிப்படையில் தவறுகளை திருத்திக் கொண்டு, தமது கற்றலை தொடர்ந்து செம்மைப்படுத்திக் கொள்ளும் மனப்பான்மை, தொடர்ந்து முயற்சி செய்தல் போன்ற பண்புகள் வளரவும் ஊக்கமளிக்கப்படுகிறது. எந்தவொரு மாணவரையும் குறிப்பிட்ட கற்றல் இலக்குகளை எய்திடச் செய்ய முடியும்; புத்திசாலி மாணவர்களுக்கு குறைந்த அளவு பயிற்சியும், அறிவாற்றலில் குறைந்து காணப்படுவோருக்கு அதிக அளவு பயிற்சியும் தேவைப்படும் என்பதே நிதர்சனமான உண்மையாகும்.

2:03:2

சான்று அடிப்படையிலான மதிப்பீடு (Evidence Based Assessment)

சான்று அடிப்படையில் மதிப்பிடுதல் என்பது ஒரு பாடப் பகுதியை (Content area of a subject) ஆசிரியர் கற்பிக்க முற்படும் முன்னர், அப்பாடப்பகுதியில் 'எதிர்பார்க்கப்படும் கற்றல் விளைவுகள்' (Expected Learning Outcomes) எவை என்பதைத் தீர்மானித்து, அதன் அடிப்படையில் கற்பித்தல் - கற்றலை அமைத்து செயற்படுத்திடும்போது, மாணவர்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படும் கற்றல் விளைவுகள் ஏற்படுவதற்கான சான்றுகளை சேகரித்து, அவற்றை மதிப்பிடுதலாகும். இத்தகைய மதிப்பீடு, வளர்வறி மதிப்பீட்டு, வகையைச் சேர்ந்ததாகும், பெறப்பட்ட சான்றுகளை மதிப்பிட்டு, அவற்றின் அடிப்படையில் ஆசிரியர் தமது கற்பித்தல் அணுகுமுறையில் தேவையான மாற்றங்களை புகுத்திடலாம். அதாவது பொருத்தமான கற்றல் செயல்பாடுகளுக்கு வழிவகை செய்திடலாம்.

கற்றல் - விளைவுகளுக்கான சான்றுகளைத் திரட்டிட கற்பித்தலின் இடையிடையே விளைக்கள் எழுப்பி, மாணவர்களிடமிருந்து விடைகளைப் பெறுதல், வாய்மொழி சோதனை நடத்துதல், சிறு எழுத்து வடிவிலான சோதனையை நடத்துதல், அன்றாடம் மாணவர்களுக்கு வீட்டு வேலையளித்தல் (Providing daily home work for students), சிறு குழு விவாதத்திற்கு அவ்வப்போது ஏற்பாடு செய்தல், வகுப்பறை இடைவினைகளில் மாணவர்களது பங்கேற்பை உற்றுநோக்கி மதிப்பிடல் போன்ற உத்திகளைப் பயன்படுத்திடலாம்.

வீட்டுப்பாட நோட்டுப் புத்தகம் (Home work note book), மாணவர்கள் உருவாக்கிய பலவித படைப்புகளான கவிதைகள், -

கட்டுரைகள், பாடக்கருத்து விளக்கப்படங்கள், காட்சிப் பொருட்கள், கைவினைப் பொருட்கள், தயாரிக்கப்பட்ட மாதிரி உருவங்கள் (Models prepared) போன்றவை மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுவதற்கான சான்றுகளாக அமைந்திடும். இவற்றை ஆசிரியர் மதிப்பிடுதலில், கற்பிக்கப்பட்ட பாடக்கருத்து-களோடு மாணவர்கள் தயாரித்தவை எந்த அளவு தொடர்பு கொண்டுள்ளன, அவற்றின் பொருத்தப்பாடு (Appropriateness), சுய வெளிப்பாடு (Originality of expression) ஆகியவற்றை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

சுருங்கக் கூறின், சான்றுகள் அடிப்படையிலான மதிப்பீடு என்பது, கற்பிப்புக் காலத்திற்குப்பின் மாணவர்களது தேர்ச்சியை சோதித்து மதிப்பிடுவதல்ல; கற்பிப்புக் காலத்தின்போதே ஒவ்வொரு மாணவரிடமும் கற்றல் எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதை மதிப்பிடுவதாகும். மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுவதற்கான சான்றுகள், கற்றல் - கற்பித்தல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போதே சேகரிக்கப்படுகின்றன. இச்சான்றுகள், மாணவர்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படும் கற்றல் விளைவுகளின் அடிப்படையில் அமைந்திருத்தலை ஆசிரியர் உறுதி செய்தல் வேண்டும். ஓர் ஆண்டில், மாணவர் ஒருவரால் உருவாக்கப்பட்ட கற்றல் சான்றுகள் அவரது 'கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பாக' (Student Learning Portfolio) உருவெடுக்கும்.

கற்பிப்புக் காலத்தில் மாணவர்களது கற்றலுக்கான நேரிடை (Direct) மற்றும் மறைமுக (Indirect) சான்றுகளை சேகரித்து மதிப்பிடும் வழிமுறைகளை பின்வரும் பட்டியல் விளக்குகிறது.

வ. எண்	எதிர்பார்க்கப்படும் கற்றல் விளைவுகளுக்கான நேரிடை சான்றுகளை மதிப்பிடுதல்	எதிர்பார்க்கப்படும் கற்றல் விளைவுகளுக்கான மறைமுக சான்றுகளை சேகரித்து மதிப்பிடுதல்
1.	வகுப்பில் வாய்மொழி சோதனை -களையும், வினாடி-வினா (Quiz) சோதனைகளையும் நடத்தி, மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடல்.	பாடத்தைப்புகளில் சிறு குழு விவாதம், கருத்துப்பொழிவு அமர்வு (Brainstorming session), கருத்தரங்கம் போன்றவற்றை மாணவர்களைக் கொண்டு அமைத்து, அவற்றில் மாணவர் பங்கேற்பையும், ஈடுபாட்டையும் மதிப்பிடல்.
2.	செயல்திட்டம் (Project) மற்றும் கள ஆய்வு (Field Study) போன்றவற்றை மேற்கொள்ளச் செய்து, மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடல்.	ஆய்வகப் பணிகள் மற்றும் கள ஆய்வுப் பணிகளின் வழியே மாணவர்களது செய்திறன்களையும் (Skills) மனப்பான்மை-களையும் மதிப்பிடல்.
3.	வகுப்பறைக் கற்றல் செயல்-பாடுகளில் ஒவ்வொரு மாணவரது நேரிடை பங்கேற்பையும் உற்று நோக்கி மதிப்பிடல்.	வகுப்பறைத் துணைச் செயல்-களில் (Co-Curricular activities) மாணவர்களின் ஈடுபாட்டினையும் (Students' involvement), ஆர்வத்தையும் (Interest) மதிப்பிடல்.
4.	மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சிக்-கான தரநிலையை (Grade) தகுநிலை சோதனைகள் (Criterion referenced tests) மூலம் அளவிட்டு மதிப்பிடல்.	மாணவர்களின் கற்றல் தேர்ச்சியை, வகுப்பின் சராசரி தேர்ச்சி அளவோடு ஒப்பிட்டு மதிப்பிடல்; கற்றல் தொடர்பான 'மாணவர் செயல்பாட்டுத் தொகுப்பினை' (Student Learning Portfolio) ஆராய்ந்து மதிப்பிடல்.

2:03:3 செயல்பாட்டுத்திறம் அடிப்படையிலான மதிப்பீடு (Performance Based Assessment)

பொதுவாக மாணவர், தான் கற்கும் பாடப்பகுதிகளின் அலகு

அல்லது அலகுகளிலிருந்து கற்றறிந்த பாடப்பொருள் அறிவு மற்றும் செய்திறன்களை (Content knowledge and skills), தனக்குத் தரப்பட்டுள்ள பணி ஒன்றினை செய்து முடிக்க எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார் என்பதை மதிப்பிடுதலையே 'செயல்பாட்டுத் திறம் அடிப்படையிலான மதிப்பீடு' என்று வரையறை செய்யப்படுகிறது.

இங்கு மாணவர் செய்து முடிக்க வேண்டிய பணி, உயர்நிலைப்பட்ட சிந்தனைத் திறன்களைப் பயன்படுத்தி, ஒரு பொருளை உருவாக்குவதாகவோ (Creating a product) அல்லது குறிப்பிட்ட செயல்முறையை பூர்த்தி செய்வதாகவோ (Completing a process) அமைந்திருக்கும் (Chun, 2010).

1990-ஆம் ஆண்டு முதல், மேலைநாடுகளில் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் 'பலவுள் தெரிவு' (Multiple Choice) சோதனை உருப்படிகளைக் கொண்டு மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுவதற்கு மாற்றாக 'செயல்பாட்டுத்திறம் அடிப்படையில் மதிப்பீடு' செய்வது பிரபலமடையத் தொடங்கியது. உதாரணமாக மாணவர் தான் கற்றறிந்த விதியை குறிப்பிட்ட நிகழ்வினில் ஏன் பயன்படுத்தி இயலாது என்பதைக் கண்டறியச் செய்தலும் மாணவரின் செயல்திறமையை சோதித்தறிவதாக அமைந்திடும். உதாரணமாக, "மாறா வெப்பநிலையில் குறிப்பிட்ட நிறைகொண்ட வாயுவின் அழுத்தமும் (Pressure), பருமனும் (Volume) எதிர் விகிதத்தில் (Inverse ratio) இருக்கும்" என்ற பாயிலின் விதி (Boyle's Law), பலூன் ஒன்றினை ஊதிடும்போது ஏன் பொருந்துவதில்லை என்பதற்கான காரணத்தை மாணவர்களைக் கூறச் செய்தல், உயர்நிலை சிந்தனையைத் தூண்டுவதாக அமைந்திடும். இதுபோன்றே, பாயில் விதியை அறிவியல்

ஆய்வகத்தில் நிரூபிக்கச் செய்யும் சோதனையை, மாணவர் செய்து முடித்து தான் கண்டறிந்த உண்மைகளை எழுதச் செய்வதும் மாணவர்களின் செயல்திறத்தை மதிப்பிட உதவும்.

2:03:3:01 செயல்பாட்டுத்திறம் அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டின் முக்கிய உட்கூறுகள் (Essential Components of a Performance - based Assessment)

மாணவரது செயல்பாட்டுத் திறமையை மதிப்பிடுவதற்காக கொடுக்கப்படும் சோதனை உருப்படி (Test item) அல்லது பணி (Task), பின்வரும் உட்கூறுகள் / பண்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

- சிக்கல் தன்மையை கொண்டிருத்தல் (Complex)
- உண்மைத்தன்மையைக் கொண்டிருத்தல் (Authentic)
- செயல்முறை / விளைபொருள் சார்ந்திருத்தல் (Process or Product Oriented)
- திறந்தவகையாய் இருத்தல் (Open-ended)
- குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் செய்து முடிக்க வேண்டியிருத்தல் (Time-bound)

பொதுவாக, திறந்தவகை வினா ஒன்றினை மாணவர்-களுக்கு அளித்தால், அதற்கு பல்வேறு சரியான விடைகளைக் கூறிட முற்படுவர். அவற்றுள் எது மிகப் பொருத்தமானது என்பதைத் தெரிவு செய்ய உயர் செயல்திறம் தேவைப்படும்.

2:03:3:02 செயல்பாட்டுத்திறம் அடிப்படையிலான
மதிப்பீட்டிற்கு மாணவர்களை தயார் செய்தல்

செயல்பாட்டுத்திறம் அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டிற்கு வழிவகை செய்யும் கற்பித்தல் - கற்றல் செயல்பாடு பின்வரும் படிநிலைகளைக் கொண்டிருக்கும்.

1. செயல்பாட்டுத்திறம் அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டின் கிலக்குகளைக் கண்டறிதல் (Identifying goals of the performance based assessment)

ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் திறனாய்வு சிந்தனையையும், பிரச்சனைக்குத் தீர்வுகாணும் ஆற்றலையும் மதிப்பீடு செய்வதை தனது இலக்காகக் கொண்டாலாம். அதாவது மாணவர் மற்றவர்களை சார்ந்திடாமலிருத்தலையும், தனது தனித்திறமையை வெளிப்படுத்துவதையும், ஆசிரியர் மதிப்பிட முயற்சிக்கலாம். மாணவர், கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணியின் ஒவ்வொரு படிநிலையையும் ஆசிரியரின் உதவியின்றி தானே செய்து முடித்திட வேண்டும் என்பது இங்கு மதிப்பிடலின் முக்கிய அடிப்படையாய் திகழும்.

2. பொருத்தமான பாடப்பகுதியை தெரிவு செய்தல்
(Selecting the appropriate course materials)

மாணவர்களது திறனாய்வு சிந்தனையையும், பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காணும் ஆற்றலையும் மதிப்பிடுவதற்கு உகந்த பாடப்பகுதியை ஆசிரியர் தெரிவு செய்தல் இப்படிநிலையில் நடைபெறுகிறது. உதாரணமாக பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணித ஆசிரியர் “நிபந்தனையுடன் கூடிய நிகழ்தகவு (Conditional Probability) மற்றும் நிகழ்தகவு தொடர்பான விதிகள்”

என்னும் பாடப்பகுதியை, இத்தகைய மதிப்பிடலுக்காக தெரிவு செய்திருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம்.

3. மதிப்பீடுகளை மீள்பார்வை செய்து, கற்றலில் விடுபட்டுள்ள பகுதிகளைக் கண்டறிதல் (Reviewing assessments and identifying learning gaps)

மாணவர்கள், குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதியை கற்று முடித்தபின், அவர்கள் நிறைவு செய்த ஒப்படைப்புகளை (Assignments) ஆராய்தல் இப்படிநிலையில் நடைபெறும். நாம் எடுத்துக் கொண்டுள்ள உதாரணத்தில், 'நிபந்தனையுடன் கூடிய நிகழ்த்தகவு' என்னும் பாடப்பகுதியில், 'இருவழி அலைவெண் பட்டியல்கள்' (Two-way frequency tables) கொண்டு எண் கணக்குகள் செய்யப் பட்டிருக்கும். ஆனால் இத்தகைய நிபந்தனையுடன் கூடிய நிகழ்த்தகவு நிகழ்ச்சிகள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் காணப்படும் சம்பவங்களைக் கொண்டு, எண் கணக்குகள் புணையப் பட்டிருக்காமலிருத்தல் கண்டறியப்படலாம்.

4. காட்சித் தொகுப்பினை வடிவமைத்தல் (Designing the scenario)

மாணவர்கள் கருத்துப்பொழிவினை அளிக்கக்கூடிய சில வினாக்களை கேட்டறிந்தபின் (After few brainstorming questions), பொருத்தமான கருத்துகளை தெரிவு செய்தல் இப்படிநிலையில் நடைபெறும். நமது உதாரணத்தில் புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இருவழி அலைவெண் பட்டியல்களை ஆராய்ந்து, அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் பொருந்தும் 'நிபந்தனை-யுடன் கூடிய நிகழ் தகவு' சம்பவம் ஒன்றினைக் கூறச் செய்திடலாம்.

கூறப்படும் கூற்றுகளிலிருந்து பொருத்தமானவற்றைத் தெரிவு செய்திடலாம்.

5. பொருத்தமான கற்றல் பொருட்களை சேகரித்தல் / உருவாக்குதல் (Gather / Create Suitable Learning Materials)

கற்றறிந்த பாடக்கருத்துகளை, நடைமுறை வாழ்க்கை நிகழ்வுகளோடு பொருத்திப்பார்க்கும் வகையில், பல்வேறு பாடப் பகுதிகளிலிருந்து எடுத்துக்காட்டுகள் தருதலை ஒப்படைப்பாக மாணவர்களுக்கு அளித்திடலாம்; அல்லது ஆசிரியர் தானே புதிய ஒப்படைப்புப் பணிகளை உருவாக்கிடலாம்.

6. கற்றறிவதான திட்டத்தை உருவாக்குதல் (Developing a Learning Plan)

செயல்திறம் அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டுச் சோதனையில் இடம்பெறும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் விதமாக மாணவர்-களை தயார் செய்தல் என்பதை கற்பித்தலின் முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டிராமல், பாட உள்ளடக்கத்தை மாணவர்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ளும் வகையிலும், அவற்றை வாழ்க்கையில் பிற நடைமுறை நிகழ்வுகளோடு பொருத்திப் பார்க்கும் ஆற்றலை வளர்த்திடும் விதமாகவும் கற்பிப்பதற்கான திட்டத்தை ஆசிரியர்கள் உருவாக்கிடுதல் வேண்டும்.

2:03:4 தேர்வு அடிப்படையிலான மதிப்பீடு (Exam Based Assessment)

கற்பிப்புக் காலத்தின் இறுதியில் மாணவர்களின் ஒட்டு மொத்த கற்றல் அடைவை அதாவது பெற்றுள்ள 'பாட அறிவு' மற்றும் செயல்திறமையை மதிப்பிடுவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் சோதனையே 'தேர்வு' என்றறியப்படுகிறது. தேர்வுக்கு உட்படுபவர்

'தேர்வாளர்' (Examinee) என்றழைக்கப்படுகிறார். பொதுவாக தேர்வு என்பது எழுத்து வடிவிலான சோதனையாகவோ செய்முறைச் சோதனையாகவோ அல்லது இணையதளவழியிலான சோதனையாகவோ (Online test) இருக்கக்கூடும். தேர்வாளரின் அறிவு, செய்திறன்கள், நாட்டம் (Aptitude) போன்றவற்றை மதிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தும் சோதனைகளே 'தேர்வு' எனப்படுகிறது. தேர்வுக்கான வினாத்தாளைத் தயாரிக்கும் போது முதலில் சோதித்தறியப்பட வேண்டிய பாடப்பகுதிகள், கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள் (Instructional objectives), சோதனை உருப்படிகளின் வகைகள் (Types of test items) [அதாவது கட்டுரை வினாக்கள், சிறுவினாக்கள், குறுவினாக்கள், புறவய வினாக்கள் போன்றவை] ஆகியவற்றிற்கு அளிக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தைத் தீர்மானித்து, (அதாவது வினாத்தாளின் மொத்த மதிப்பெண்ணில் எத்தனை சதவீதம் எனத் தீர்மானித்து), அவற்றின் அடிப்படையில் 'வினாத்தாள் வடிவமைப்பு' (Blue-Print) உருவாக்கப்படும். புறவய வினாக்களில் பொதுவாக, பலவுள் தெரிவு வினாக்கள் (Multiple choice items), கோடிட்ட இடங்களை நிரப்ப்தல் (Fill in the blanks) வகை வினாக்கள், பொருத்துதல் (Matching) வகை வினாக்கள், சரியா / தவறா (True / False) வகை வினாக்கள் போன்றவை இடம் பெறும். உருவாக்கப்பட்ட வினா வடிவமைப்புக்கு ஏற்ப, ஒவ்வொரு பாடப்பகுதியிலிருந்தும், சோதிக்கப்படும் கற்பித்தல் குறிக்கோள் மற்றும் வினாவகையை கருத்தில் இருத்தி வினாக்கள் உருவாக்கப்பட்டு, தொகுக்கப்படும். ஒரே வகை வினாக்கள் ஒரே தொகுதியில் இடம் பெறுவதாக அமைத்திடல் வேண்டும். ஒவ்வொரு வகை வினாக்களுக்கும் விடையளிப்பது தொடர்பான சுருக்கமான நெறிப்படுத்தும் குறிப்புகள் (Brief directions for answering each type of test items) கொடுக்கப்படும். தேர்வாளர்களின் விடைகளுக்கு மதிப்பெண் வழங்கிடுவதற்கான 'மதிப்பெண் வழங்கும் குறிப்புகள்' (Scoring

Cues) அடங்கிய 'மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டம்' (Scoring Scheme) தேர்வு நடத்துவதற்கு முன்பே தயாரித்து அளிக்கப்படும். இதன் மூலம் விடைத்தாள்கள் மதிப்பிடுதல் புறவயத் தன்மையுடனும் (Objectivity in scoring), நம்பகத்தன்மை மிக்கதாகவும் இருத்தலை உறுதி செய்ய முடியும்.

தேர்வு நடத்தப்பட்டு, தேர்வர்களின் விடைத்தாள்கள் மதிப்பிடப்பட்டு, மதிப்பெண் வழங்கப்படும், மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் தேர்வர்கள் தரப்பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுவர் (Graded).

ஆசிரியர் உருவாக்கும் சோதனைக்கு மாற்றாக, தரப்பட்டுத்தப்பட்ட சோதனைகளைக் (Standardised tests) கொண்டும் தேர்வுகள் நடத்தப்படலாம்.

2:03:4:01 தேர்வுகளை மேம்படுத்திடுவதற்கான வழிகாட்டிக் குறிப்புகள்

- கலைத்திட்டத்தினை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அதன் முக்கிய பகுதிகள் யாவும் மதிப்பிடலில் இடம்பெற வேண்டும். கலைத்திட்டத்தின் அனைத்துக் கூறுகளையும் மதிப்பிடுதல் இயலாத காரியம் என்ற போதிலும், முக்கிய கூறுகள் மதிப்பிடப்படுவது இன்றியமையாததாகும்.
- மதிப்பிடும் வழிமுறைகள் (Modes of Assessment) கலைத்-திட்டத்தின் இலக்குகளுக்கு ஏற்ப அமைந்திடல் வேண்டும்.
- தேர்வில் இடம்பெறும் சோதனை உருப்படிகள், தகவல்களை மீட்டறிதல் (Recall) மற்றும் மீட்டுணர்தலை (Recognise) மட்டும் அளவிடுதலாக அமைந்திராமல், உயர் அறிதிறன்-களான (Cognitive abilities), பகுத்தாய்தல், தொகுத்தறிதல் போன்றவற்றையும் மதிப்பிடுவதாக அமைந்திட வேண்டும்.

- கற்ற பாட அறிவை நடைமுறையில் பயன்படுத்திடும் தேர்வர்களது ஆற்றலை மதிப்பிட முனையும் தேர்வு உருப்படிகள், கல்விச்சூழலில் பயன்படுத்திடுவதை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல், பள்ளிக்கு வெளியே உண்மையான வாழ்க்கைச்சூழலில் பயன்படுத்திடும் ஆற்றலையும் மதிப்பிடுவதாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
- தேர்வில் இடம் பெறும் உருப்படிகளின் உள்ளடக்கமும் (Content), வடிவமும் (Form), பால் (Gender), வம்சாவளி இனம் (Ethnic group) மற்றும் வட்டார (Location) ஒருபுறச் சார்பு இன்றி (Free from bias) இருத்தல் வேண்டும்.
- 60% தேர்வு உருப்படிகள் சராசரி கடினத்தன்மையுடனும், 20% தேர்வு உருப்படிகள் எளிதானதாகவும், 20% தேர்வு உருப்படிகள் அதிக கடினத்தன்மை உடையனவாயும் இருத்தல் வேண்டும்.
- தேர்வுக்கான வினாத்தாள் தயாரிப்பதற்கு முன் 'வினாத்தாள் திட்ட வரைவை' உருவாக்குவதைப் போன்றே, வினாத்தாளுக்கான 'மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டத்தை' தயாரித்தளித்தலும் இன்றியமையாததாகும்.
- தேர்வு வினாத்தாள், 'உள்ளடக்க ஏற்புடைமை' (Content Validity) கொண்டிருத்தல் உறுதி செய்திடப்பட வேண்டும்.
- தேர்வு வினாத்தாள் பல்வகை வினாக்களைக் கொண்டிருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

2:04 மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுவதற்கான வகுப்பறை நடைமுறைகள் (Practices of Assessment of Students' Learning)

வகுப்பறைக் கற்பித்தலின் வளரறி மதிப்பீட்டில் பின்பற்றப்

4. மாணவர்களது கற்றல் செயல்பாடுகளை மதிப்பிட்டு நெறிப்படுத்துதல் (Assessing the learning activities of students and putting them on the right track)

மாணவர்களது பல்வகை கற்றல் செயல்பாடுகளை (வகுப்பறை ஒப்படைப்பு, மற்றும் வீட்டு ஒப்படைப்பு) மதிப்பிட்டு, தேவைப்படும் திருத்தங்களை சுட்டிக்காட்டி செம்மைப்படுத்திட உரையாடல் பயன்படுகிறது.

கற்றலில் இடர்ப்படும் மாணவர்களின் பிரச்சனைகளைக் கண்டறிந்து களைவதற்கு உரையாடலின் வேறு வடிவமான 'நேர்காணல்' (Interview) பயன்படும்.

5. கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுதல் (Assessing the learning achievement)

மாணவரது கற்றல் அடைவை மதிப்பிட நேர்காணலையும் ஓர் உத்தியாக பயன்படுத்திட முடியும். இவ்வுத்தியைப் பயன்படுத்திடும்போது, சோதிக்கப்படுவோர் தமது கருத்துகளை வெளிப்படையாக தெளிவுடன் கூறாமல் பூசி மெழுக வாய்ப்பில்லை; பிறரைப் பார்த்து காப்பியடிக்கவும் (Copying) வழியில்லை. மிகக் குறுகிய காலத்தில் சோதிக்கப்படுவோரது கற்றல் அடைவின் ஆழத்தை எளிதாக மதிப்பிட்டறியலாம்.

2:04:1:01 உரையாடலை அமைத்திடுவதற்கான உத்திகள் (Strategies for Employing Dialogue)

வகுப்பறைக் கற்பித்தல் - கற்றலில் உரையாடலை பின்வரும் விதங்களில் அமைத்திட முடியும்.

- உரையாடலை பல அடுக்குகள் கொண்டதாக அமைத்து, கருத்துகளின் பல்வேறு பரிமாணங்களை வெளிப்படுத்திடல்.

- நெகிழ்ச்சியுடன், பல்வேறு தலைப்புகளை தொடர்புபடுத்தி உரையாடுதல்.

- வினா-விடை முறையில் அமைந்திடும் உரையாடல்

மேற்கண்ட மூவகை உத்திகளைக் கொண்டு, உரையாடலை வகுப்பறை இடைவினைகளின் ஊடகமாக அமைத்து, மாணவர்களது கற்றலுக்கான வளர்வறி மதிப்பீட்டினை ஆசிரியர் மேற்கொள்ளலாம்.

2:04:2 மதிப்பிட்டு குறிப்புகள் கொண்டு பின்னூட்டம் அளித்தல் (Feedback through Marking)

கல்வியில் மதிப்பிட்டுச் சோதனைகளை மேற்கொள்வதன் முக்கிய நோக்கம், மாணவரது கற்றல் அடைவை அளவிட்டு மதிப்பெண் வாயிலாக தெரிவிப்பது மட்டுமல்ல; அவரது கற்றல் தேர்ச்சி வெளிப்பாடு தொடர்பாக சோதனையில் கண்டறியப் பட்டவற்றின் அடிப்படையில் பின்னூட்டம் அளித்து, கற்றல் அடைவை மேம்படுத்திடுவதும் ஆகும்.

'பின்னூட்டம்' (Feedback) அளித்தல் என்பது ஒருவர் செய்த செயலின் விளைவை அவருக்கு உடனடியாகத் தெரியப்படுத்துதல் ஆகும். குழந்தைகளின் அடைவுத்திறனை அதிகரிக்க பாராட்டு அல்லது பரிசளித்தல் என்பது எவ்வாறு திறன்மிகு நேரிடை வலுவூட்டியாக (Positive reinforcer) செயல்படுகிறதோ, அதேபோன்று 'பின்னூட்டம்' அளித்தல் என்பது, முதிர்ச்சியடைந்த ஒருவரது அடைவுத்திறனை அதிகரிக்க, நேரிடை வலுவூட்டியாக செயல்படுகிறது என்பதை ஸ்கினர் (Skinner) போன்ற உளவியல் அறிஞர்கள் நிரூபித்திருக்கிறார்கள். எனவே பின்னூட்டம் அளித்தல் என்பது, கற்றலை வலுவேற்றம் செய்யும் கருவிகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது எனலாம்.

கற்றல் அடைவு மதிப்பீட்டுச் சோதனைக்கு மாணவர் அளித்த விடைகளை பரிசீலிக்கும் ஆசிரியர், எவ்விடைகளில் தெளிவு அதிகரிப்பதற்கான திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும், விடையினை மாற்றியமைத்திட வேண்டும், விரிவுபடுத்திட வேண்டும், விடையினில் எவற்றை கூடுதலாக சேர்க்க வேண்டும், எவற்றை நீக்கிட வேண்டும், எவ்விடைகள் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன போன்றவை குறித்த விமர்சனக் குறிப்புகளை (Comments) உரிய குறியீடுகள் கொண்டு விடைத்தாளின் இடது ஓரத்தில் (Left margin of the answer script) பதிவு செய்திடல் வேண்டும். மதிப்பிடப்பட்ட விடைத்தாள்களை மாணவர்களுக்கு திரும்ப அளித்திடும்போது ஒவ்வொரு மாணவரது விடைத்தாளிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள விமர்சனக் குறிப்புகளை விளக்கி, விடைகளை எவ்வாறு செம்மைப்படுத்திட முடியும் / மேலும் மேம்படுத்திட முடியும் என்பதை ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு உணர்த்திட முடியும்.

மொத்த மதிப்பெண்களில் 40% கீழ் பெற்றிருப்போருக்கு, விமர்சனக் குறியீடுகள் கொண்ட விடைகளுக்கான உரிய பதில்கள் யாவை என்பதை மட்டும் தெரிவித்தால் போதுமானது; அதிகளவு விளக்கமளிக்கப்பட்டால், அவற்றை அவர்கள் உள் வாங்கிக் கொள்ள முடியாது. அத்தகைய உரிய விடைகளை மீண்டும் ஒருமுறை எழுதிப்பார்க்க ஆசிரியர் பணித்திட வேண்டும்.

மொத்த மதிப்பெண்களில் 40% முதல் 60% வரை பெறும் மாணவர்களுக்கு, விடைகளில் செய்யப்பட வேண்டிய திருத்தங்கள், செம்மைப்படுத்த வேண்டிய அம்சங்கள் (Aspects requiring refinement) போன்றவற்றை விரிவாக விளக்கி, பின்னூட்டம் அளித்திடலாம்.

மொத்த மதிப்பெண்களில் 60%க்கு மேல் பெற்றிருக்கும் மாணவர்களுக்கு, குறிப்பிட்ட விடைகளை மேலும் மேம்படுத்திட

தேவையான எடுத்துக்காட்டுகள், அளித்திடக்கூடிய கூடுதல் விளக்கங்கள், உரிய அவகூகளைக் கொண்டு அளவீடுகளைக் குறிப்பிடுதல் போன்ற நுணுக்கமான கருத்துகளை விளக்கி, பின்னூட்டம் அளித்திடலாம்.

2:04:2:01 சிறந்த பின்னூட்டம் அளித்திடல் தொடர்பான கோட்பாடுகள் (Principles of Good Feedback Practices)

1. அளிக்கப்படும் பின்னூட்டம், சிறந்த செயல்பாடு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை மாணவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்திடு - வதாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
2. ஆசிரியர் அளித்திடும் பின்னூட்டம், மாணவர்கள் தமது துலங்கல்களை (Responses), தாமே சீர்திருத்தி மேம்படுத்திக் கொள்ள உதவும் வகையில் அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
3. அளிக்கப்படும் பின்னூட்டத்தின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் தமது விடைகளை மேம்படுத்தி, மீண்டும் ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்க வாய்ப்பளிக்க வேண்டும்.
4. மதிப்பிடப்பட்ட விடைத்தாள்களை மாணவர்களுக்கு திருப்பியளித்தலைத் தொடர்ந்து, ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் -களுக்கு இடையே கற்றல் அடைவை செம்மைப்படுத்திடுவது தொடர்பான உரையாடல் / இடைவினைகள் நிகழ வேண்டும்.
5. பின்னூட்டத்தின் அடிப்படையில், மாணவர்கள் தமது கற்றல் அடைவு தொடர்பாக ஆழ்ந்து சிந்தித்து, சீர்திருத்திக் கொள்ளும் வழிமுறைகள் பற்றி அறிந்திட போதிய அவகாசம் அளித்தல் வேண்டும்.

6. மதிப்பிடுதல் தொடர்பாக மாணவர்களோடு ஆசிரியர் உரையாடி, வினாக்களுக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் உரிய விடைகளுக்கான அடிப்படைகள் (Criteria) குறித்து உணர்த்திட வேண்டும்.
7. பின்னூட்டம் அளித்தல் என்பது, மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி, கற்றல் மேம்பட உதவுவதாக இருத்தல் வேண்டும். அதாவது மாணவர்களை கடுமையாக விமர்சிப்பதாகவோ, கண்டனங்கள் தெரிவிப்பதாகவோ, பின்னூட்டம் அளித்தல் அமைதல் கூடாது.

சுருங்கக் கூறின், மதிப்பிட்டுக் குறிப்புகளைக் கொண்டு பின்னூட்டம் அளித்தல் என்பது, மாணவர்கள் தமது கற்றல் அடைவு குறித்து நுணுக்கமாக அறிந்துணர்வதற்கும், தேவைப்படும் திருத்தங்கள் மற்றும் மாற்றங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்ளவும் உதவுவதோடு, அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி, சுய சீர்திருத்தம் (Self Correction) மேற்கொள்ளும் ஆற்றல் உடையோராக விளங்கிட உதவுவதும் ஆகும்.

2:04:3 ஒப்பார் மற்றும் சுய மதிப்பீடு (Peer and Self Assessment)

2:04:3:01 ஒப்பார் மதிப்பீடு (Peer Assessment)

ஒரு மாணவரது ஒப்படைப்பு அல்லது விடைத்தானை, சக மாணவர்கள் மதிப்பிட்டு பின்னூட்டம் வழங்குதலே ஒப்பார் மதிப்பீடு எனப்படுகிறது. இச்செயல்முறை, ஆசிரியர்களது பணிச்சுமையை குறைத்திடவும், சிறந்த ஒப்படைப்பு அல்லது விடைகள் (Answers) என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்படைகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ளவும் உதவுகிறது. பிற மாணவர்களது விடைகளை / ஒப்படைப்புகளை மதிப்பிடுவதன் மூலம் ஒவ்வொரு பாடக்கருத்து பற்றிய பல்வேறு பார்வைகளை மாணவர் அறிந்து கொள்ள

முடிவதால், அவரது பாட அறிவு விரிவடைவதோடு சுயமாக ஆழ்ந்து சிந்தித்து, தனது கற்றல் அடைவை பிறரோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, மேம்படுத்திக் கொள்ளும் ஆற்றலும் பெருகுகிறது; அதாவது மாணவரது 'அறிதலை அறிந்துணரும் திறன்கள்' (Meta Cognitive Skills) வளர்ச்சியுறுகின்றன.

ஒப்பார் மதிப்பீட்டை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, ஒப்படைப்பு அல்லது சோதனை விடைத்தாள்களில் அமைந்து காணப்பட வேண்டிய கூறுகள் (Elements) அல்லது அம்சங்கள் (Aspects), அவை உள்ளனவா என்பதைக் கண்டறியும் குறியளவுகள் (Criteria) ஆகிய குறிப்புகள் அடங்கிய 'மதிப்பீட்டு வழிகாட்டிகள்' (Guidelines for assessment), ஆசிரியரால் உருவாக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு அளித்திடப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் ஒவ்வொரு மாணவரும் தனது சகமாணவரது ஒப்படைப்பு / விடைத்தானை சரியான முறையில் விருப்பு / வெறுப்பு இன்றி, புறவயத்தன்மையுடன் மதிப்பிட முடியும். தவிர அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அனைத்து வினாக்களுக்கான சரியான விடைகள் தெரிந்திருக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை. காலப்போக்கில் மாணவர்கள் மதிப்பீட்டு அடிப்படைகளை (Criteria of assessment) தமக்குள் விவாதித்து உருவாக்கிக் கொண்டு, அவற்றின் அடிப்படையில் மதிப்பிடலை மேற்கொண்டிடலாம். ஒரு மாணவரது ஒப்படைப்பு அல்லது விடைத்தாளுக்கு, சக மாணவர்கள் அளித்த மதிப்பெண்களின் சராசரியே, இறுதி மதிப்பெண்ணாகக் கொள்ளப்படும்.

அதிக எண்ணிக்கையில் மாணவர்கள் உள்ள வகுப்பில், மாணவர் ஒருவரது ஒப்படைப்பு அல்லது விடைத்தானை மற்ற மாணவர்கள் அனைவரும் மதிப்பிட்டு, மதிப்பெண் அளித்தல் என்பது நடைமுறை சாத்தியமன்று. எனவே பொதுவாக, மாணவர்களது ஒப்படைப்புகள் அல்லது விடைத்தாள்கள் அவர்களுக்குள் பிரித்து வழங்கப்பட்டு, ஒவ்வொருவரும் மற்ற ஒருவரது கற்றல் அடைவை மதிப்பிட வகை செய்யப்படும்.

வகுப்பில் ஆசிரியர் அளித்திடும் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டிக் குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப ஒப்படைப்புகள் / விடைத்தாள்கள் ஒரே நேரத்தில் மதிப்பிடப்பட்டு, மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். மதிப்பிடுபவர், தான் மதிப்பிட்ட ஒப்படைப்பு / விடைத்தாளில் தனது பெயரை எழுதி கையொப்பமிடுவார். பின்பு ஒப்படைப்புகள் / விடைத்தாள்கள் உரிய மாணவர்களிடம் திருப்பியளிக்கப்பட்டு, மதிப்பிடல் சரியாக அமைந்துள்ளதா என்பதை, மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியின் துணை கொண்டு உறுதிப்படுத்தக் கோரப்படுவார். தவறு நிகழ்ந்திருப்பதாக புகார் அளிக்கும் மாணவர், தனது ஒப்படைப்பு / விடைத்தாளை ஆசிரியரிடம் காண்பித்து, மதிப்பெண்ணில் உரிய மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம். இவ்வகை ஏற்பாட்டினில், ஒரு மாணவரது மதிப்பெண்ணில் ஏற்படும் வேறுபாடு, மதிப்பீடு செய்த மாணவரின் மதிப்பெண்ணிலிருந்து கழிக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாணவரும், மதிப்பிடலை நேர்மையாக மேற்கொள்வர்.

2:04:3:02 சுய மதிப்பீடு (Self-Assessment)

மாணவர் தனது கற்றலை தானே கண்காணித்து, கற்றல் அடைவின் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து, அவ்வப்போது மதிப்பீட்டு அறிவதே 'சுயமதிப்பீடு' என்றழைக்கப்படுகிறது. இதில் இரு படிநிலைகள் (Stages) உள்ளன. அவையாவன:

- ஒரு குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதியை கற்பதால் விளையும் கற்றல் அடைவுக்கான ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட தரம் (Accepted Standard) அல்லது கற்றல் விளைவினை மதிப்பிடுவதற்கான அடிப்படைகள் (Criteria) என்பதைத் தீர்மானித்தல்.
- தீர்மானிக்கப்பட்ட அடிப்படைகளின்படி, பாடப்பொருளில் கற்றல் தேர்ச்சி எந்த அளவு உள்ளது என்பதைத் தீர்மானித்தல்.

பொதுவாக சுய மதிப்பீடு என்பது, கற்றல் தேர்ச்சியின் அளவை மதிப்பிடும் 'விளைபயன் மதிப்பீடாக' (Product assessment) விளங்கிய போதிலும், சுய மதிப்பீட்டு செயலே, ஒரு கற்றல் செயலாக அமைகிறது. மதிப்பீட்டுக் குறியளவுகளை அறிதல் (Knowing the assessment criteria), அவற்றின் அடிப்படையில் கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடல் போன்ற திறன்களை மாணவர்களிடம் உருவாக்கிட சுயமதிப்பீடு உதவுகிறது. சுயமதிப்பீடு (Self assessment) என்பதைக் காட்டிலும், 'சுயமதிப்பாய்வு' (Self evaluation) என்பதே பொருத்தமான சொல்லாகத் தோன்றுகிறது. ஏனெனில், மாணவர் தனது கற்றல் அடைவை மதிப்பாய்வு செய்து, கற்றலில் காணப்படும் குறைகள் மற்றும் அவற்றை திருத்திடும் வழிமுறைகள் ஆகியவற்றை அறிந்துணர்ந்து, பொருத்தமான கூடுதல் கற்றல் செயல்களை மேற்கொள்ள உதவுவதால் சுய மதிப்பீடு, சுய கற்றலுக்கு (Self-learning) வழிகோலுகிறது. எனவே சுய மதிப்பீடு, தொகுத்தறி மற்றும் வளரறி மதிப்பீடாகச் செயல்படுகிறது எனலாம்.

2:04:3:03 ஒப்பார் மற்றும் சுய மதிப்பீட்டின் பயன்கள் (Uses of Peer and Self-Assessments)

- மாணவர்கள் தமது மற்றும் பிறரது கற்றல் செயல்பாட்டை ஆராய்ந்து மதிப்பிடும் திறனைப் பெறுகின்றனர்.
- சுய மற்றும் ஒப்பார் மதிப்பீட்டினில் ஈடுபடும்போது, மதிப்பீட்டுத் திறன்களோடு மாணவர்களது சுய கற்றலும் நடைபெறுகிறது.
- சிறந்த கற்றல் அடைவு அல்லது கற்றல் செயல்பாடு என்பதன் முக்கிய கூறுகள் அல்லது அம்சங்களை விவாதித்து முடிவு செய்ய சுய மற்றும் ஒப்பார் மதிப்பிடுதல் உதவுகிறது.

4. கற்றல் அடைவை மதிப்பிடும்போது, மதிப்பீட்டாளர் அகவயத்தன்மையுடன் முடிவு எடுக்கக்கூடிய சில பகுதிகள் உள்ளதையும், அவற்றைக் களைந்திட, பிற தரமான அடைவுகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல் அவசியமாகிறது என்பதையும் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள சுய மற்றும் ஒப்பார் மதிப்பிடுதல் உதவுகின்றன.
5. மதிப்பிடுவதற்கு முன், மதிப்பீட்டிற்கான அடிப்படைகளை அல்லது தரக்குறியளவுகளை அமைத்துக் கொள்வதன் அவசியத்தை புரிந்து கொள்ள, சுய மற்றும் ஒப்பார் மதிப்பிடல் உதவுகின்றன.
6. ஆசிரியரின் பணிச்சுமையையும், காலச் செலவையும் சுய மற்றும் ஒப்பார் மதிப்பிடல், பெருமளவு குறைக்கின்றன.
7. குழுச் செயல்களை (Group work) மதிப்பிட, ஒப்பார் மற்றும் சுய மதிப்பிடல் பெரிதும் உதவுகின்றன.
8. மாணவர்களிடம் கூடுதல் பொறுப்புணர்ச்சியும், குழு ஒருமைப்பாட்டுணர்வும் வளர்கின்றன.
9. குழுக்கற்றலில், தான் கற்றவற்றை எடுத்துரைத்து அதன் மூலமும், சக மாணவர்களின் மூலமும் மதிப்பீடு செய்தல் சாத்தியமாகிறது.
10. ஒப்பார் மற்றும் சுய மதிப்பிடுதல், கற்றல் - கற்பித்தலோடு கற்றலை மதிப்பிடுதலையும் இணைத்து, உடனுக்குடன் பின்னூட்டம் பெற வழிவகை செய்கின்றன.

முடிவுரை

இவ்வலகினில் கல்வி என்பது, கற்றிய வேண்டியவற்றை மாணவர்களிடம் சேர்ப்பித்தலே என்னும் நடத்தைசார் படிமத்தின் - படி, மாணவர்களை மதிப்பிடுதல் என்பதற்கான கருத்து

விளக்கம், அவ்வணுகுமுறையின் குறைபாடுகள், தற்போது மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுதலில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள், அவற்றில் முக்கியமானவையாகக் கருதப்படும் நான்கு அணுகுமுறைகள் - (i) அறிவை கட்டமைத்திடும் அணுகுமுறையை, மதிப்பிடலில் பயன்படுத்துதல் (ii) தொடர் மற்றும் அகல் விரிவான மதிப்பீட்டு அணுகுமுறையை பயன்படுத்துதல் (iii) மாணவர்களது பன்முக முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடலில் பல்வேறு உத்திகளைக் கையாளுதல் மற்றும் (iv) மதிப்பெண்களுக்கு மாற்றாக தரநிலைப் பிரிவுக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துதல், மதிப்பிடலின் நான்கு முக்கிய வகைகள் - (i) பயிற்சி அடிப்படையில் மதிப்பிடல் (ii) சான்று அடிப்படையில் மதிப்பிடல் (iii) செயல்பாடு அடிப்படையில் மதிப்பிடல் மற்றும் (iv) தேர்வு அடிப்படையில் மதிப்பிடல், மதிப்பிடுதலின் வகுப்பறை நடைமுறைகள் (ஆசிரியர் - மாணவர் உரையாடல், மதிப்பீட்டுக் குறிப்புகள் கொண்டு பின்னூட்டம் அளித்தல், ஒப்பார் மற்றும் சுய மதிப்பிடல்) ஆகியவை குறித்து விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

1. 'கற்பித்தல்' குறித்த நடத்தைக் கொள்கையின் பார்வையை விளக்குக. (B) [விடை 2:01]
2. நடத்தைக் கொள்கை வழி அமைந்த 'அனுப்பிடுதல் - பெறுதல்' படிமத்தின்படி மாணவர்களைத் கற்றலை மதிப்பிடுதலை விவரி. இவ்வணுகுமுறையின் குறைபாடுகளைக் கூறுக. (A) [விடை 2:01 + 2:01 + 2:01 + 1:01]

3. 'அனுப்பிடுதல் - பெறுதல்' படிமத்தின்படி மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுவதன் குறைகளைக் குறிப்பிடுக. (C) [விடை 2:01:1:01]
4. மாறிவரும் மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள் குறித்து குறிப்பு வரைக. (B) [விடை 2:02]
5. மதிப்பீட்டில் அறிவுக்கூட்டமைப்பு அணுகுமுறையை விளக்குக. அதில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளையும் முறைகளையும் கூறுக. (A) [விடை 2:02:1:01 + 2:02:1:02 + 2:02:1:03]
6. அறிவைக் கட்டமைத்திடும் வகுப்பறையின் மதிப்பீட்டுச் செயல்களில் ஆசிரியரது பங்கு பணிகளை விவரிக்க. (B) [விடை 2:02:1:04]
7. மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுதலில், தொடர் மற்றும் அகல் விரிவான மதிப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்திடல் பற்றி விளக்குக. (A) [விடை 2:02:2:01 முதல் 2:02:2:04 முடிய]
8. தொடர் மற்றும் அகல் விரிவான மதிப்பீட்டின் நிறை-குறைகளை கூறுக. (B) [விடை 2:02:2:05 + 2:02:2:06]
9. தொடர் மற்றும் அகல் விரிவான மதிப்பீட்டில் ஆசிரியரது பங்கு பணிகள் யாவை? (C) [விடை 2:02:2:07]
10. மாணவர்களது பன்முக முன்னேற்றத்தை மதிப்பீட்டில் பின்வரும் உத்திகளைக் கையாளுதல் பற்றி விவரிக்க. (A) (i) செயல்திட்டம் (ii) கருத்தரங்கம் [விடை 2:02:3:01 இல் (A), (C) மற்றும் (F) + 2:2:03:2 + 2:2:03:2 இன் (A), (B) மற்றும் (E)]
11. 'செயல்திட்டம் வழிக் கற்றல்' என்பதை விளக்கி, அதன் நிறைகளையும், குறைகளையும் குறிப்பிடுக. (A) [விடை 2:02:3:01 இன் A, B, C, D மற்றும் E]
12. 'கருத்தரங்கம்' என்பதை விளக்கி, கருத்தரங்கமுறைக் கற்பித்தலையும் அதன் நிறை-குறைகளையும் விவரி. (A) [விடை 2:02:3:02 இன் A, B, C மற்றும் D]

13. 'ஒப்படைப்பு' என்பதன் பொருளை விளக்கி, அதனை கற்பித்தல் கருவியாக பயன்படுத்திடும் முறையையும், நிறை-குறைகளையும் விவரி. (A) [விடை 2:02:3:03 இன் A, B, C மற்றும் D]
14. 'ஒப்படைப்பு' முறையை மேம்படுத்துவதற்கான வழி முறைகள் யாவை? (B) [விடை 2:02:3:03 இன் E]
15. ஒப்படைப்பு அடிப்படையில் மதிப்பிடும் முறையை விவரி. (A) [விடை 2:02:3:03 இன் A, B மற்றும் (F)]
16. 'மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு' என்பதனை விளக்கி, அதற்கான வரையறை தருக. (B) [விடை 2:02:4:01 + 2:02:4:02]
17. 'மாணவரது கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு' என்பதனை விளக்கி, அதன் மூலம் மாணவரது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடும் முறையை விவரி. (A) [விடை 2:02:4:01 + 2:02:4:02 + 2:02:4:03]
18. 'மாணவரது கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பினை'க் கொண்டு மதிப்பீடு செய்தலை, வடிவமைத்திடும் முறையை விளக்குக. (A) [விடை 2:02:4:04]
19. மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பினைக் கொண்டு, கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடுதலின் நிறை-களையும் குறைகளையும் கூறுக. (B) [விடை 2:02:4:05 + 2:02:4:06]
20. கற்றல் அடைவுத் தேர்ச்சியை தரவரிசைப்படுத்துதல் என்பதால் நீவிர் அறிவதென்ன? தமிழக அரசின் கல்வித் துறை பின்பற்றும் அடைவுத் தேர்ச்சியை தரவரிசைப் படுத்தும் திட்டத்தை விளக்குக. (A) [விடை 2:02:5 + 2:02:5:01]

21. அடைவுத் தேர்ச்சியை மதிப்பிடலில் தரப்பிரிவுகளின் குறியீடுகளை பயன்படுத்திடுவதன் பயன்கள் யாவை? (C) [விடை 2:02:5:02]
22. 'பயிற்சி அடிப்படையிலான மதிப்பீடு' என்னும் கருத்தை விளக்கி, பள்ளி வகுப்பறைச் சூழலில் இதனை எவ்வாறு செயற்படுத்திட முடியும் என்பதை விளக்குக. (A) [விடை 2:03:1]
23. 'சான்று அடிப்படையிலான மதிப்பீடு' என்னும் கருத்தை விளக்கி அதனை செயற்படுத்திடும் முறையை விவரிக்க. (A) [விடை 2:03:2]
24. 'செயல்பாட்டுத்திறம் அடிப்படையிலான மதிப்பீடு' என்னும் கருத்தை விளக்கி, அதனை செயற்படுத்திடும் முறையை விளக்குக. (A) [விடை 2:03:3 + 2:03:3:01 + 2:03:3:02]
25. 'தேர்வு அடிப்படையிலான மதிப்பீடு' என்பதனை விளக்குக. (B) [விடை 2:03:4]
26. தேர்வுகளை மேம்படுத்திடுவதற்கான வழிமுறைகளை விவரி. (B) [விடை 2:03:4:01]
27. மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுவதற்கான வகுப்பறை நடைமுறைகளை குறிப்பிடுக. (C) [விடை 2:04]
28. மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிட, வகுப்பறைகளில் நடைபெறும் ஆசிரியர் - மாணவர் உரையாடலை எவ்வாறு பயன்படுத்திட முடியும்? (B) [விடை 2:04:1]
29. 'மதிப்பீட்டுக் குறிப்புகளைக் கொண்டு பின்னூட்டம் அளித்தல்' என்பதனை விளக்குக. (B) [விடை 2:04:2]
30. சிறந்த பின்னூட்டம் அளித்தல் தொடர்பான கோட்பாடுகளைக் கூறுக. (B) [விடை 2:04:2:01]

31. பின்வருபவை குறித்து குறிப்பு வரைக:
 - i) மாணவர் கற்றலை மதிப்பிடுவதில் ஒப்பார் மதிப்பீட்டு முறை (B) [விடை 2:04:3:01]
 - ii) கற்றலை மதிப்பிடுவதில் 'சுயமதிப்பீட்டினை பயன்படுத்துதல்' (B) [விடை 2:04:3:02]
32. மாணவர் கற்றலை மதிப்பிடுவதில் ஒப்பார் மற்றும் சுய மதிப்பீட்டு முறைகளை விளக்குக. (A) [விடை 2:04:3:01 + 2:04:3:02]
33. மாணவர் கற்றலை மதிப்பிடுவதில் ஒப்பார் மற்றும் சுய மதிப்பீட்டின் பயன்களைக் கூறுக. (B) [விடை 2:04:3:03]